分类号_____　　密级_____

U D C _____　　编号_____

中南大學

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

硕士学位论文

论 文 题 目　科学中的价值

学 科 、专 业　科学技术哲学

研 究 生 姓 名　刘永谋

导师姓名及
专业技术职务　张功耀教授、古祖雪教授

摘　要

科学中的价值是科学与人类一般价值目标互动的重要桥梁之一。对该问题的澄清有助于我们对科学的人文主义理解。本文从科学中的价值的内涵、科学活动中的价值渗透和科学中的价值的结构、功能等方面较为系统地探讨了科学中的价值。人们对科学和价值关系认识的历史可以粗略地划分为三个阶段。所谓科学中的价值就是指通过科学活动主体渗透到科学活动和科学知识体系中的价值因素；它具有主体中介性、系统性和隐蔽性的特征。科学活动过程的每一个环节及其成果都渗透了价值因素。科学中的价值可以从不同的侧面进行初步的划分。科学中的价值的存在对科学认识活动具有不可替代的认识论和方法论意义、动力意义和行为规范意义。

关键词：科学中的价值　价值渗透

Abstract

The value in science is one of the significant interactive bridges between science and the general value purpose of human beings. Clarifying the value in science contributes to the humanistic comprehension of science. The dissertation studies systematically the value in science from several perspectives (e.g. its intension, its structure, its function, and the value permeation in science). The history of understanding of the relationship between value and science can be roughly divided into three periods. The so-called value in science refers to value factors, which permeate into scientific activities and scientific knowledge systems in way of the subjects of scientific activities, having the features of subject intermediateness, systematicness, and implicitness. Value factors penetrate into every moment of the process of scientific activities and its products. Value in science could tentatively be categorized from various angles. The existence of value in science has irreplaceable epistemological, methodological, dynamic meanings as well as meanings of behavioral norms in scientific cognition activities.

Key words: value in science value permeation

目　录

前　言……3

第一章　科学中的价值内涵……4

第一节　科学与价值关系认识的历史概说……4

一、启蒙运动以前："自然哲学是善的事业"……4

二、启蒙运动至二次世界大战：科学"价值中立说"……5

三、二次世界大战以后："价值相关说"的兴起……6

第二节　科学中的价值……7

一、价值的一般界定……7

二、科学中的价值定义……8

第三节　科学中的价值的特征……9

一、主体中介性……9

二、系统性……9

三、隐蔽性……10

第二章　科学活动及其成果中的价值渗透……12

第一节　科学问题的提出与选择……12

一、提出问题……12

二、选择问题……13

第二节　科学方法的认定与运用……14

一、认定方法……14

二、运用方法……15

第三节　科学事实取舍与科学模型建构……16

一、取舍事实……16

二、建构模型……17

第四节　作为知识体系的科学假说：模型描述与科学说明……19

一、语言描述……19

二、事实说明（或解释）……21

三、文本阅读……22

第五节　科学假说的评价与接受……23

一、评价假说……23

二、接受假说.....25
第三章　科学中的价值表现及其功能.....27
第一节　科学中的价值的类型.....27
一、科学实践中的价值与科学理论中的价值.....27
二、基本价值与非基本价值.....28
三、物质价值与精神价值.....30
四、价值因素在科学中的几种特殊形态：信念、约定与规范.....32
第二节　科学中的价值的功能.....33
一、认识论和方法论意义.....33
二、动力意义.....34
三、行为规范意义.....37
四、功能的发挥.....38
主要参考文献.....41
致　　谢.....44

前　言

自从科学诞生以来，思想家们就没有停止过对科学与人类价值目标之间关系的思考。以往的探讨都侧重于科学某一方面的属性和功能，没有全面地把握两者之间的关系。比如20世纪分析哲学流派着重于科学作为认识活动和认识成果所具有的认知价值的研究。二次世界大战后，科学技术的二重性所引发的各种深刻的社会问题和社会思潮，使人们更加关注科学活动的价值问题，迫切需要把科学活动的价值作为专门对象从哲学层面上进行研究。因此，近年来，作为一个全新的专门研究领域——科学价值论应运而生，并且日益受到理论界的关注。

科学中的价值（value in science）是科学价值论研究的一个重要问题，它不同于科学的价值（value of science）。前者探讨的是价值判断在科学认识活动中的地位和作用，后者探讨的是科学技术成果的应用所产生的社会价值或功能。在我国理论界，对“科学中的价值”和“科学的价值”两个范畴的理解存在着一定程度的混淆，这可能与这两个英文范畴中文翻译上的混淆不无关系。

科学中的价值的存在，使科学研究与人类一般价值观的沟通成为可能。人类的价值目标，可以通过对科学中的价值的指导直接对科学认识过程产生影响；科学认识活动，可以通过对科学中的价值的选择来实现科学对社会价值观的作用。换句话说，科学中的价值是科学与人类价值目标互动的桥梁之一。所以，对科学中的价值问题的澄清，有助于我们理解科学本身所包含的人文因素，破除对科学的科学主义偏见。

对于价值判断在科学认识活动中的存在和意义，西方科学哲学界已经给予了一定程度上的承认，并且对科学中的价值进行了一定的探讨。在我国，对科学中的价值的研究还不多见。据笔者陋识，涉及科学中的价值的代表性研究成果主要有：李醒民教授1990年发表在《中国社会科学》上的论文《关于价值和科学的几个问题》、江涛教授1998年的著作《科学的价值合理性》以及李建珊教授近年来关于科学价值论方面的几篇论文，等等。这些研究给笔者以极大的启发，但是，由于篇幅或其他方面的原因，它们都没有系统地、专门地研究科学中的价值，尤其是针对科学中的价值的结构和功能的研究，探讨得还不够深入。因此，笔者不揣浅陋，尝试着从科学中的价值的内涵、科学中的价值渗透的可能性以及科学中的价值的结构和功能等几个方面进行较为系统的初步研究。由于水平和时间有限，对许多相关的重大问题（例如，科学认识活动怎样通过科学中的价值影响一般社会价值观）还没有涉及，笔者将继续研究。

第一章　科学中的价值内涵

在讨论之前，回顾一下对科学与价值关系的历史论述是非常有必要的。它有助于我们理解进一步讨论科学中的价值的意义。此外，什么是价值？什么是价值渗透？什么是科学中的价值？是本文立论的前提，只有在这些前提之上，才可能继续我们的讨论。

第一节　科学与价值关系认识的历史概说

在历史上，人们对科学与价值关系认识过程可以大致划分为三个阶段，每一阶段人们对科学与价值的关系的理解都有各自最具主导性的观念。

一、启蒙运动以前："自然哲学是善的事业"

科学活动中是否存在价值判断？科学知识受到了价值观念的影响吗？在整个 20 世纪，科学"价值无涉"（Value-free）论——它认为科学认识与价值是无关的——基本上左右了人们的日常观念。但是，这种观点不是从来就被普遍接受的。从"前科学时代"至启蒙科学时代，人们相信"自然科学为人性的运作提供了远见卓识"[①]，从而认为"自然哲学是善的事业"。胡塞尔把这种早期的科学价值观称为"全面的"，而非"残缺不全的"。[②]这种观点不仅认为科学是"价值相关"（Value-dependent）的，而且直接把孕育科学的自然哲学从属于"善"，认为科学是为社会的价值目标服务的，从而把科学与价值的关系理解为紧密相连、自然一体的。

这种观念最早可以追溯到苏格拉底。苏格拉底说，"知识即美德，无知即罪恶。"[③]这就把包括自然哲学在内的所有知识都看成是"善"。后来，这个立场被亚里士多德所接受。亚氏认为，理论科学（包括"第一哲学"、数学和自然哲学）是关于"至善"的学问。文艺复兴至启蒙运动时期，上述观点被科学家们普遍认同。17 世纪英国的清教徒科学家（如威尔金斯、波义尔等）就认为自然科学研究是一种善行，并认为科学家会因此得到上帝的救赎。[④]并且，那时的人们相信科学使自然哲学家成为善人，自然哲学家是为了人类而不是为了自己服务的。直至今天，有些科学家仍然坚持这种观点。当代法

[①]托马斯·L·汉金斯：科学与启蒙运动，复旦大学出版社，2000，166

[②]胡塞尔：欧洲科学危机和超验现象学，上海译文出版社，1988，第 1 部分第 3 小节"文艺复兴时期欧洲人以哲学观念的新设想建立的自主"。

[③]转引自苗力田编：西方哲学史新编，人民出版社，1990，54

[④]默顿：十七世纪英情兰的科学、技术与社会，商务印书馆，2000，第四章

国生物学家莫诺在其著作《必然性和偶然性》中就论证说，科学知识是一种基本的道德的善，因此对知识的无利害关系的追求无条件地具有道德价值。[①]

二、启蒙运动至二次世界大战：科学“价值中立说”

随着科学进一步发展和对科学理解的深入，科学与价值自然一体的观念开始受到哲学家的质疑，“价值中立说”开始出现。所谓“价值中立（value-neutral）说”，是认为科学与人类价值观是完全无关的不同领域。这种观点的基础是哲学家们所提出的“应有”与“所有”的分立。首先是休谟在《人性论》中提出的“是什么”与“应如何”之间存在着逻辑鸿沟的著名论断。他指出，从表述为“是什么”的称述是无法逻辑地推导出表述为“应如何”的结论的。[②]到了康德那里，这一分立就扩大为“应有”与“所有”的对立。他指出，“自然的哲学论究一切所有之事物，道德之哲学则论究应有之事物。”[③]按照他的观点，科学（“自然的哲学”）与价值（“道德之哲学”）、事实（“自然法则”）与价值（“道德法则”）是“不同之体系”。虽然，康德试图调和这种分立，把“应有”和“所有”纳入到“唯一之哲学体系中”。但实际上，他并没有实现这一目标。

进入 19 世纪，由于理论发展的需要，科学方法论、科学认识论研究迅速深入（比如孔德的实证主义、穆勒的逻辑学的出现），科学与其应用在观念上被科学家们日益分离开来。科学家们开始认为，科学的目的只是发现客观世界的真理，科学家的职责仅仅是提出科学问题、预见和发现科学事实、建构和发展理论，对社会价值应该采取超然的态度。在这种科学理想的支配之下，自然科学基础研究从实用研究中独立出来。在所谓“纯粹科学领域”，科学的“客观性”（要求避免主观性如价值因素的影响）被提升到绝对的地位。于是，科学“价值中立说”逐步成为了一种公认的观点。

20 世纪上半叶，在所谓“价值与事实”逻辑对立和区分所谓“描述（分析性）命题”和“规范（综合性）命题”的基础上，逻辑实证主义系统地对“价值中立说”进行了理论表述，把这种观点的影响推向了顶峰。在逻辑实证主义者看来，只有那些由经验的词句或叠句组成的、摆脱了主观和价值因素的、能够借助于数学公式表示和进行严格逻辑推理的、具有精确概念和稳定的体系的有用知识，才是科学。因此，逻辑实证主义者进一步提出：科学要“超脱”一切意识形态尤其是世界观的因素，对各种社会冲突采取不干预的态度。显然，按照这种观念，所谓“科学中的价值”问题是不成立的。比如

[①]罗姆·哈瑞：科学哲学导论，辽宁教育出版社、牛津大学出版社，1998，195。莫诺对 20 世纪生物化学和分子生物学的发展做出了重大贡献。关于他的这本书，还可以参考艾伦《20 世纪的生命科学史》的第八章。

[②]王玉樑主编：价值与价值观，陕西师范大学出版社，1988，68

[③]康德：纯粹理性批判，商务印书馆，1960，575

罗素就认为，“价值问题完全在知识的范围之外。”[①]

三、二次世界大战以后：“价值相关说”的兴起

“价值相关说”认为科学是“价值相关的”，科学要受到人类一般价值观的影响，科学也对价值观产生影响。这种观点不同于早期的科学价值观，它只承认科学与价值之间的相互作用，并不认为科学从本性上就是“善”的。

“价值相关说”的兴起与批判“价值中立说”是紧密相连的。第二次世界大战以来，科学“价值中立说”受到了新、旧历史主义者（如库恩、劳丹）、社会批判理论家（如霍克海默、马尔库塞、伽达默尔）、后现代主义者以及科学人文主义者（如M．W．瓦托夫司基）的批评。[②]库恩认为，科学是建立在信念和约定基础上的事业，充满了非理性的因素。他指出，“科学是以价值为基础的事业。不同创造性学科的特点，首先在于不同的共有价值的集合。”[③]马尔库塞更是提出了“科学技术是一种意识形态”的著名命题。在他看来，科学不仅与价值相关，而且还是一种阻碍社会变革和为现存体制提供“辩护”的“意识形态”。瓦托夫斯基在《科学思想的概念基础——科学哲学导论》中一再指出科学与价值是密不可分的，并提出了对科学进行人文主义的理解的任务。他认为，对科学的人文主义理解，“……就是要在自身中实现和认识到出科学本身所例证的那种概念理解的模式；去影响一个人自己的理解和科学所显示出的那种理解之间的和睦关系，这就使得有可能认识科学思想的充分的人文精神。”[④]也就是说，科学理解与人的其他理解（包括价值观）应该是一致的、“和谐的”。而一些后现代主义者更是把这种批判导向了极端，把科学认识基本或完全等同于价值判断。

另一方面，“价值与真理”的逻辑鸿沟也受到了哲学家们的挑战。一些学者试图从逻辑上解构这种对立，并取得了一些意义深刻的成果。比如，奎因、瓦托夫斯基就对“分析性”和“综合性”的区分提出了质疑。奎因认为，分析性没有充分的、非循环的定义，因而分析与综合的区别是有问题的。进而，他提出了著名的“迪昂—奎因命题”，指出

[①]罗素：宗教与科学,转引自曹志平、邓丹云：论科学主义的本质，自然辨证法研究，2000、4

[②]实际上，从“价值中立说”提出来开始，就出现了批判的声音．不过，二战以后，这种声音才成为强有力的潮流．比如，在20世纪之初，柏格森就指出，“理智的正常活动决非无利害关系．总的说来，我们并不是为了知识而知识，而是为了站到某一方面去，是为了获利．简单地说，是为了满足一种利益．”“科学的对象也不是实在本身，而只是我们与对象在行动中所发生的关系．”（《形而上学导言》）同样，胡塞尔也有类似的观点．

[③]库恩：必要的张力，福建人民出版社，1981，325

[④]M·W·瓦托夫斯基：科学思想的概念基础——科学哲学导论，求实出版社，1982,588．瓦氏提出的这一理解任务，得到了当代学术界的一致赞同和广泛响应．目前，在科技哲学和科学社会学研究中，“对科学的人文主义理解”已经成为非常热门的选题．在我国，科学的社会学、伦理学和后现代主义的研究近年来异军突起．比如，2000年刘大椿先生《在真与善之间：科技时代的伦理问题与道德选择》和孟建伟先生《科学的人文价值》两本书，在学术界引起了很大的关注．

语言（包括科学语言）不是原子论的，而是整体网络。命题应以群的形式与经验对照，不能简单地对命题做判断。而实用主义者提出“实用即是真理”，直接取消了“价值与事实”的隔阂。对于他们来说，真理成为真理，是以它对我们的价值为判据的。也有一些逻辑学家认为，从“是什么”到“应如何”存在着一种新型的逻辑关系，传统的观点恰恰反映了我们逻辑学的狭隘。

在实践上，当代科学职业化，科学成为了一种社会建制（institution），进入了所谓“大科学”时代。作为一个社会子系统，科学与社会的其他部分（尤其是政治、经济子系统）的相互联系越来越复杂、越来越紧密。科学系统内部也发生了重大的变化：科学技术一体化，模糊科学、不确定性研究和横断科学出现，自然科学和人文科学汇流。似乎可以说，当代科学和近代科学相比较，发生了重大的甚至可以说是原则性的转变。在今天，科学与其应用、基础科学与应用科学已经很难严格地区分开来。相应的，对科学理解上理论的突破（包括“科学与价值”研究的新认识）是与这种转变有关的。

第二节　科学中的价值

一、价值的一般界定

在历史上，对价值问题的探讨在古希腊时期就出现了。毕达哥拉斯学派认为，价值的本质是数；因为“万物皆数”，自然哲学的价值就在于揭示自然界中数的和谐和规律。柏拉图坚持认为，价值是理性的本质即理念，是一个等级体系。伊壁鸠鲁则认为，快乐就是价值。[①]总的说来，古希腊时期的“价值”一词不是哲学概念，而是与伦理学相连的。古典哲学家探讨价值问题时，一般用善、恶、美好、德行等具体价值辞，而不是直接使用“价值”概念。因此，传统看法（以美国《哲学百科全书》派为代表）认为价值学研究属于伦理学和元伦理学的范围。对哲学层次价值的研究即所谓“价值哲学”（axiology），是在19世纪末20世纪初首先从弗莱堡学派（以文德尔班、李凯尔特为代表）开始的。文德尔班提出，“一切哲学问题中最高的问题是存在对于价值和价值对于存在的关系问题”。[②]事实上，axiology一词在法国哲学家Paul Lapie（1869-1927）的《意志的逻辑》中才出现，后来有E. Hardman在《哲学体系纲要》中系统说明。“价值哲学”的拥护者认为，存在着一般的或全面的价值，价值学就是研究一般价值的学问。由于当代社会价值观的危机，价值研究成为热门的领域。然而，一般价值的概念问题，到

[①]冯契：哲学大辞典，上海辞书出版社，1992，581
[②]文德尔班：《哲学概念》，转引自冯契：哲学大辞典，上海辞书出版社，1992，582

目前为止还是众说纷纭（如李凯尔特的“意义说”、培里的“兴趣说”、詹姆士的“实用说”等）[①]，没有达成完全一致的意见。

马克思认为，“‘价值’这个普遍概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的。”[②]所以，我国学者通常把价值看成是一种主体与客体之间的效用关系。李德顺教授指出，“‘价值’这个概念所肯定的内容，是指客体的存在、作用以及它们的变化对于一定的主体需要及其发展的某种适合、接近或一致。”[③]因而，价值具有客观性（价值的客观基础和源泉在于客体的属性）、实践性（通过社会实践才能发现价值和实现价值）、历史性（价值标准受社会历史条件的制约）、目的性（价值是人的每一个有目的的活动中必不可少的因素）。总的说来，价值的基础是人或人类的需要和利益，能够被看作人的兴趣、需要、意志、情感、喜好、信念、期望、下意识倾向的理性化等等。所谓价值因素，常常表现为与上述倾向相连的道德、文化、艺术、习俗、宗教等规范性、非理性观念；而价值判断，应当理解为人们对价值关系适合、正当与否的评价。

马克思指出，“动物只按照它所属的那个物种的尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去，因此，人也按照美的规律来建造。”[④]也就是说，人类的活动有两个尺度，即价值尺度和真理尺度。从价值尺度看，人的世界是意义的世界、目的的世界，人的实践活动必然有其目的性追求。因此，价值和价值判断是无所不在的。一般说来，作为一种实践活动的科学也不可能与价值毫无关系，而是在价值原则的指导下进行的。

二、科学中的价值定义

科学中的价值（value in science），是科学价值论研究的一个重要问题。所谓科学中的价值，就是指通过科学活动主体渗透到科学活动和科学知识体系中的价值因素。科学活动必须有人的参与。科学家首先是一个有个性、有情感的人，并且科学家还要担当职业角色之外的其他社会角色。所以，科学不可避免主体性因素的影响。这些主体性因素就包括了某些与价值、伦理相关的东西。这就是说，科学活动、科学知识体系本身渗透

[①]王克千：价值是什么——价值哲学引论，中山大学出版社，1992，22-35。他罗列了许多中定义，并且分析了各自的侧重和分歧。

[②]《马克思恩格斯全集》中《评阿．瓦格纳的“政治经济学教科书”》一文。关于这段话的理解，我国学术界存在很大的争议。一些学者认为，上述观点是马克思所要批判的瓦格纳的观点。但是，一般都把它作为马克思关于“价值”的定义。详细资料参见王玉樑《价值观与价值观》中收集的有关这个争论的论文。

[③]李德顺：价值论——一种主体性研究，中国人民大学出版社，1987、13。在我国，价值学研究从改革开放后才真正开始。和西方一样，我国学者对价值的概念也莫衷一是。李先生的观点属于一类主流定义，即“主客效用论”（孙正聿的概括）。关于我国价值概念的详细论述，可以参考孙正聿《哲学通论》中“‘善’的问题”小节中有关价值哲学的论述。

[④]《马克思恩格斯全集》第2卷，97

了价值因素。

科学中的价值表达了科学家的价值追求。科学中的价值的存在把科学和社会价值观连接起来，科学就有了接受人类一般价值观指导的可能。因而，科学与人文就能够通过价值观进行沟通。这样一来，科学与人文并不相对立，或者说这种对立很大程度上不过是“现代人制造的一个幻象”。[①]因此，科学中的价值的阐明，对于我们正确理解科学、消除观念上科学与人文的对立有着重要的意义。

深入研究科学中的价值，我们还必须回答几个问题：科学中的价值是如何渗透到科学活动和科学知识中去的？科学中的价值表现为哪些形态？科学中的价值有什么样的功能？这些正是本文要探讨的问题。

第三节　科学中的价值的特征

归纳起来，科学中的价值主要有如下特征。

一、主体中介性

卡西尔指出，“伟大的科学发现也带有它的发现者的个人精神的印记，我们在那里所发现的不仅是事物的一个新的客观方面，而且还有一种个人心理的而不是体系上的关联。”[②]科学活动首先是一种人的认识活动。价值因素对科学的渗透，必须通过人即科学家为中介进入科学认识活动和科学知识中，并且表现为科学理论发展中的一种主体性即科学家的信念、偏好、约定、想象等。这就是我们所指的“主体中介性”。也就是说，价值因素融合于科学家的主体意识在科学活动的每一个环节都有所体现，并且最后间接地反映到科学知识中去。比如，某些科学家对简单性的审美偏好，就可能体现在假说的建构、评价和理论的表述中。相反，如果把科学看成一种无人身的自主性逻辑发展，就会否定价值在科学中的存在可能。这就是“价值中立说”的要害所在。

二、系统性

一般说来，价值观作为意义的表达，都是一个有机的系统。在其中，特定价值判断和价值观念处于特定的层次，相互之间协调、一致，表现出整体性功能。同样，科学中的价值也具有这种特点。一方面，某一具体理论或某一项具体研究中的价值判断是有机

[①]刘大椿：科学技术哲学导论，中国人民大学出版社，2000、361~362
[②]卡西尔：人论，上海译文出版社，1985，288

的、协调的、一致的。科学中的价值不是价值判断和价值观念的简单堆积。在它们之间，存在着相互作用和相互联系，并形成有机的结构。价值在科学中的功能，并不由单个的价值判断决定，而是由整个结构来“凸现”。另一方面，与价值的层级性一致，“科学中的价值”也表现出层次性特征。科学中的价值因素影响科学的程度或范围是不同的。有的价值判断处于形而上的层次，对整个科学研究过程都发生作用；有的价值判断处于较低的位置，只影响科学研究的局部。较高层次的价值限定了较低层次的价值规范的选择，而较低层次的价值也会对较高层次的价值发生作用。在科学中，最高层次的价值是“真”，它规定了整个科学活动的基本价值取向，其他所有的价值规范都必须以“科学的客观性”为基准，为科学求真指向服务。

三、隐蔽性

科学中的价值判断往往表现为科学范式、科学规范、科学信念、科学约定、非理性方法以及各种社会需要，价值观念就隐藏在上述形式之后，而不是直接表现出来。所以，科学中的价值的发现，往往需要研究者去挖掘。这就是科学中的价值的隐蔽性，它阻碍了人们对科学中价值因素的发现和承认。这也是“科学中的价值”迟迟得不到公认的原因之一。

在这里，我们以科学范式为例，揭示其中隐含的价值因素。

科学范式实际指的是科学共同体成员背后的丰富的理论背景，有时也指科学共同体本身。理论背景包含极其广泛的内容，被不同的科学哲学家冠以不同的称谓，如劳丹的“科学研究传统”、拉卡托斯的“科学研究纲领”、夏皮尔的“信息域”等等。总的说来，这些范畴虽然有所差别，但基本上大同小异。“科学范式”是科学哲学家库恩在《科学革命的结构》中提出的概念，并且被人们广泛讨论。科学哲学家玛斯特曼总结了库恩的范式概念，将它们分成三类：形而上学范式、社会学范式、构成范式。社会学范式即科学共同体的惯例，是共同体的标志和整体选择；形而上学范式指信念、世界观、方法论规则；构成范式指科学理论体系，由明晰的形而上学、完美的数学形式、实验仪器和方法以及具体理论构成确定的科学成就；这种成就作为范例，成为研究工作的样板。[①]其中，形而上学范式包含了大量的哲学观念。罗瑞•哈姆指出，“哲学原则是科学一个不可分割的部分，……关于是否认为事物概念是基本的，是否世界是由原子组成的，对这些问题的判定不能由实验作出，而是哲学辩论的结果。”[②]但是，哲学辩论是没有定论的。

[①]江涛：科学共同体“范式”概念的文化价值蕴涵，自然辩证法研究，1997，9。还可参见玛斯特曼关于库恩“范式”的归纳性讨论，收录于J．托克斯主编的《科学哲学导论》一书。

[②]罗瑞•哈姆：科学哲学导论，辽宁教育出版社，1998，33

科学家对世界观的选择不可能以区别“真伪”为基础，而只能是一种价值判断的结果，即“世界应该如何”而非“世界是如何”。社会学范式中包含的价值判断就更为明显。在其中，就包含了大量的由价值判断得来的科学家行为准则。构成范式中也有价值判断的踪迹。比如“完美的数学形式”要求，首先就是一种审美价值要求。因此，从上面看来，科学范式与价值判断是紧密相连的。

需要指出的是，由于这种隐蔽性，当理论背景、科学范式、科学规范、科学信念、科学约定、非理性方法以及各种社会需要作用于科学活动时，价值因素就隐蔽地渗透到科学中去。所以，下文探讨科学活动中的价值渗透往往是指出上述形式的作用，而没有直接指出价值判断的影响。

第二章　科学活动及其成果中的价值渗透

有一种观点，认为科学是一种解题活动。当我们把科学看成科学家的解题活动，科学的进步性表现为人们提问的深入和对问题越来越深刻的理解。科学的合理性，可以被科学家解题能力的持续扩大来说明。按照这种观点，科学活动就转变成下述不断周而复始的过程：问题→解法→答案→检验→成果（支持证据或反例）……在这个循环的最后，科学成果的出现又会带来新的科学问题，从而使解题过程得以重新开始、科学理论得以不断地完善和发展。

价值因素对科学活动的影响，在科学活动的上述各个环节上都可能存在。下面从科学问题开始，讨论上述环节价值渗透的可能性。

第一节　科学问题的提出与选择

一、提出问题

发现问题的途径是多种多样，没有固定的模式。但是，总的说来，可以粗略地分为认识论途径和社会需要途径。认识论途径，是从科学知识自身发展的需要中发现问题；而社会需要途径，是根据社会对科学提出的各种各样的要求确定需要解决的问题。通过这两条途径发现问题，都离不开价值判断。

从认识论的角度看，经验问题的产生，部分地依赖于我们的理论背景。也就是说，问题要在一定的理论背景中才能成为问题，在另一背景中未必成为问题。比如，特伦布利（Abraham Trembley）研究水蛭的例子。18 世纪中期，发现水蛭孤雌生殖，而它之所以成为博物学和生理学中一个备受瞩目的经验反常问题，部分地要归于当时占统治地位的活力论生物学背景。活力论者认为，存在不可再分的、超物质的灵魂。水蛭的孤雌生殖，似乎证明了所谓灵魂是可以再分的。显然，活力论的观点，现在看来，只是一些有神论信仰和神秘的传说，可以看作某种形式的价值观。[①]正如前面所论述的，理论背景类似于范式范畴，它包括了人类的价值观念。因此，经验问题的产生与理论背景直接相连，就免不了有价值因素的影响。

从认识论的角度看，概念问题本身就是价值判断的结果。概念问题包括内部概念问

[①]托马斯．L．汉金斯：科学与启蒙运动，复旦大学出版社，2000，第五章“繁殖”一节；拉瑞．劳丹：进步及其问题，华夏出版社，1999，22~24

题和外部概念问题。内部概念问题是因为理论显示出某种内部的不一致，或者是基本范畴含混不清而产生的概念问题。显然，这里预设一个判断作为前提：理论应该是内部一致的、清晰的。这是一种有关审美的价值诉求。所以，内部概念问题的产生是以某种审美价值标准为基础的。外部概念问题，是因为理论与出理性牢固确立起来另一理论相冲突而产生的概念问题。后者，可以是自然科学理论，也可能是形而上学理论或其他类型（如社会科学理论）的理论。L•劳丹就指出，价值观的困难可能引起外部概念问题。他说，“科学与社会意识形态或道德意识形态的冲突也会导致类似的紧张关系。”[①]，从而导致外部概念问题。关于这一点，L•劳丹还举出了种族差异研究者受到限制的例子。

除了认识论渠道，从现有生产技术手段不能满足社会需要的矛盾中，也能发现问题。比如，18 世纪，热交换理论的发展，很大一部分原因就是出于对蒸汽机效率提高的社会需要。并且，因为这种途径发现的问题不仅能促进科学的进步，而且还能直接满足人们的迫切需要，所以科学家们往往更重视与社会需要相关的科学问题。到了当代，科学技术一体化，科学与社会需要的关系日益紧密，从社会需要中发现科学问题的情况越来越多。社会需要反映了社会价值观。所以，从社会需要中发现问题，必然要受到社会价值观的影响。

二、选择问题

发现问题的下一步就是选择问题。一般说来，科学选题要遵循一些基本原则。其中最重要的有：现实性原则和可行性原则。

选题的现实性，指选题必须着眼于学科理论发展的需要和社会的需要。从认识论方面考虑，科学优先发展更为重要的问题。什么样的问题是更重要的问题？一个问题的重要性依赖于相关理论背景，即劳丹所谓的“研究传统的问题定向作用”。比如，在笛卡儿时代之前，物理学家并不怎么关心碰撞问题。笛卡儿的机械哲学认为，碰撞是物体之间相互作用的首要形式。因此，这之后，信奉笛卡儿哲学的科学家们把碰撞问题推到了力学研究的前沿。另一方面，一些判断问题重要性的科学规范不是直接与“真”（即客观性）相关，而是从实践中历史地总结出来的，难免与价值规范因素相关。比如，被广泛讨论的问题一般被认为是更重要的问题。这样的规范不仅有认识论方面的考虑，而且也考虑了解决热点问题可以产生的巨大名声和影响。此外，现实性要求还要考虑社会需要，选择能满足社会需要的科学课题。正如默顿指出，“……科学与经济需求之间的关系就表现为两个方面：……间接的方面，是指某些课题，由于它在技术上重要意义，受

[①]拉瑞．劳丹：进步及其问题，华夏出版社，1999，65

到人们的充分重视而被选出来进行研究，虽然科学家并不一定认识到它的实际意义。”[①]

可行性原则，就是考虑课题有无完成的可能性。“人类始终只提出自己能够解决的任务，因为……任务本身，只能在解决它的物质条件已经存在或者至少是在形成过程中的时候，才会产生。”[②]在大科学时代，科研客观条件（如经费、设备和材料等）不可能由科学家独自解决，而是由社会尤其是政府统筹安排（即“计划科学”）。在这种情形下，科学选题已不仅是科学家的事务，而是与其他社会力量尤其是政府有关的事务。可行性考察除了重点考察科学自身的发展逻辑外，必须考虑社会价值规范，避免选择违背社会意愿的课题。由于价值观、道德观的原因而存在的“科研禁区”就证明了这一点，比如当代西方由于价值观的原因反对堕胎的研究。[③]

从上面看来，科学问题与价值因素有着密切的关系。实际上，似乎可以说，没有价值判断，科学问题的发现和选择将会有很大的困难。

第二节　科学方法的认定与运用

一、认定方法

科学研究必须在一定的方法指导下进行，才能获得“客观性”认识。从某种意义上看，科学可以被当作一套以知识生产为目的的认识和行动的方法。

特定的方法论，表现为一系列不同层次、不同适用范围相互一致和协调的规则组成的体系。这些规则不一而足；有的用于证据的分析，有的保证证明的严谨，有的调节假设与经验的矛盾，也有一些适用于几种科学研究环节。历史上，科学家和哲学家们都重视科学方法论的总结和整理。亚里士多德的《工具论》、弗朗西斯·培根的《新工具论》都是划时代的科学方法论著作。由于前人的努力，出现形形色色的不同方法论体系，诸如归纳主义的、演绎主义的、实证主义的、证伪主义的、还原主义的、操作主义的、约定主义的方法论体系。在指导思想和精神实质上，不同的方法论存在着明显的差异。比如，归纳主义者认为定律可以从特定事实毫不含糊地推导出来，而演绎主义者则以先验把握的原理建立理论严格的演绎结构，而逻辑主义者只承认理论中出现的概念的意义仅在于其作为逻辑工具的地位。所以，主张不同的方法论，即使对某一具体问题得出相同的结论，它们对该问题的理解也是不一样的。比如，物理学家鲍利依据β衰变中能量亏

[①]默顿：十七世纪英格兰的科学、技术与社会，商务印书馆，2000，205

[②]《马克思恩格斯全集》第二卷，83

[③]卢建平：科研自由的法律评价——兼议“法律应否对科学研究设置禁区？”，浙江大学学报，2000（6）。另外，巴伯《科学和社会秩序》中“科学的社会控制”一章也有关于“计划科学”和科研禁区的精彩论述。

损现象和能量守衡原理演绎地假设“中微子”的存在，在经验主义者看来是没有根据的，而只有检测到中微子才是关键。[①]

面对这些相互竞争和冲突的方法论体系，科学家必须进行选择。但是，在不同的方法之间，并没有指向科学真理的优劣之分，即不能说哪一种方法论能更正确。各种方法都有自己的优点，也存在着不足之处；它们在解决某些科学问题时取得了成功，而面对另一些问题时又暴露了自身的局限。因此，一般说来，科学家选择的不是“更科学”的方法，而往往是选择在特定背景下更为有效的方法。这种有效性考虑，包括方法针对具体问题认识上的适用性，也包括考察科学家对方法熟悉程度即能更有效率地运用。另外，科学家往往选择自己偏好的方法论。比如，第谷喜爱天文观测，而其助手开普勒则擅长数学方法。因此，科学家自身的理论背景、教育背景乃至当时的文化历史背景对方法的选择产生影响。以有效性和个人偏好为标准来选择方法，价值因素就渗透进来。

方法选择受到社会价值观的影响，集中表现在：科学史上存在着的主流方法论转变与社会价值观的变迁是一致的。比如，牛顿力学的成功，在历史上，引发了一股将力学方法移植到其它领域的潮流。库仑把平方反比关系引入静电学，揭示了静电力的内在联系；道尔顿把机械作用赋予他创立的原子论，把质点和力的概念运用于化学；甚至，在生物学研究中，科学家也试图用力和机械作用来解释生物体的生命活动。在整个 18 乃至 19 世纪，机械论方法主导了近两百年的自然科学研究，并在整个人类文明史上形成了蔚为壮观的机械论思潮。而在当代，综合的、整体的、系统的方法倍受科学家的推崇。这与整体论价值观地位的上升是密切相关的。

另外，在特定情形下，社会价值观尤其是道德和宗教因素会限制科学家对科学方法的选择。比如，在达芬奇时代，由于宗教理由，人们反对进行尸体解剖。而在当代，动物保护主义者坚持禁止为科研目的动物活体解剖。显然，科学家必须考虑这些社会因素。

二、运用方法

我们可以从三个角度来考察科学方法运用中的价值渗透。

首先，具体的研究中科学方法的运用都是不同层次方法的结合。根据普遍性的差别，可以把科学方法分为三个层次：第一个层次是各门学科特有的方法，如物理化学原子光谱分析、临床诊断、地质学野外考察等等；第二个层次是整个自然科学的方法，如实验方法、观察方法、数学方法；第三个层次是整个科学（这里包括社会科学、自然科学、思维科学）研究的普适性方法，主要是方法论中的哲学观、世界观、价值观因素。其中，

[①]刘大椿：科学技术哲学导论，162~163

第三层次是整个方法论的基础，统摄另外层次的方法；两个较低层次是形而上层次的组成部分和具体运用。在某种方法论的实际运用中，三个层次的规则都是不可或缺的。因此，这种运用都要受到包含价值观的第三层次的指导，价值因素就通过它渗透到科学方法的运用中去。

我们换一个角度，可以把科学方法分为经验方法和理论方法。先看经验方法。最主要的经验方法是观察和实验。根据当代哲学家们的研究，观察和实验是免不了受价值判断的影响的。汉森“观察渗透理论”理论认为，观察实验方法的应用，必定是在一定理论背景指导下的完成的，所以没有所谓“绝对中立的”观察。佩珀的“价值动力模型”指出，每次观察都有期望或假说在先，尤其是期望；主体有潜在的先天知识，观察只是一个激活过程。[①]再看理论方法。同样，理论方法也与价值相关。作为一种方法，单个的理论是在非常广泛的背景中发挥作用的。也就是说，选择单个的理论就意味着对其背景（包括背景价值）的接受。反而言之，对具体理论的否定，也就意味着对其背景中某些因素的否定。奎因的“科学整体”理论就指出了这一点。

最后，科学思维方法还可以被分为理性方法和非理性方法。理性方法指的是逻辑方法。而非理性方法主要包括直觉、想象、灵感和机遇等。非理性方法的运用很难把握。但是，一般认为，非理性思维的背后存在着价值观的作用。比如，凯库勒发现苯分子结构。凯库勒年轻时学过建筑，建筑艺术中空间结构的美学思想对他直觉顿悟苯环的六边形结构产生了很大的影响。需要强调的是，非理性方法在科学研究中是被广泛运用的，尤其是在科学发现过程中。甚至，有人认为科学发现的逻辑是不存在的，只能以直觉把握。库恩、亨普尔、夏佩尔、皮亚杰等人就持这种观念。[②]由于非理性方法的广泛运用，价值观对科学方法的作用就很普遍了。

第三节　科学事实取舍与科学模型建构

一、取舍事实

科学事实是科学家通过仪器作用于研究对象而获得的关于对象的最初认识。它不同于客观事实，属于一种经验事实。客观事实是客观世界的事件、现象、过程，不以人的主观意志为转移，但能够为意识所反映。科学事实反映的是客观事实，因此具有客观实在性。但是，同时科学事实也反映了主体与研究对象的关系。研究者借助观测实验发现

[①]佩珀的这一观点是出自其名著《价值源泉》（1985）一书。可以参考王克千《价值是什么》（P69）和张书琛《西方价值哲学思想简史》（P200~202）中的介绍。

[②]宋子良：理论科技史，湖北科学技术出版社，1989，292~305

并记录下他认为有价值的事实，而不是所有现象。因此，事实成为科学事实，与科学家的主观性尤其是科研兴趣相关。比如，同样是大气，气象学家关心的气候的变化，环境科学家关心的是污染物的浓度，细菌学家则关心其中微生物的数量。兴趣是价值观的一种表达方式。所以，事实的获得离不开价值判断，这是由取得事实的经验方法的本性决定的。

但是，任何具体的理论都不可能覆盖所有的事实，而只能占有其中的一部分。因此，面对大量的科学事实，科学家必须有所取舍。那么，怎样选择科学事实呢？这种选择可能取决于纯粹的好奇心，也可能取决于实用，即实际需要甚至是道德需要。比如，种族主义者研究人类学，可能更关心人种之间生物学差异的事实。19 世纪末 Lapouge 提出的所谓优生学（eugenics）的臭名昭著的例子。正如赫希特指出的，他的事实取舍是为其种族歧视理论服务的。[①]彭加勒指出，我们应该选择有趣的事实，即可以多次运用、具有一再复现机会的事实。他还进一步指出，自然界是美的、和谐的。因而，科学家总是选择能证明这种美与和谐的事实。[②]彭加勒选择事实的标准显然是与他的美学价值观是一致的。

还必须指出的是，事实的取舍与未来的假说即先在的结论也有关系。所以，有人说，理论的建构并不是从经验开始的，而是从理论开始的。[③]（当然，这个结论也与事实的获得受理论指导有关。）但是，在理论建构之前，科学家存在直觉猜测的结论，是一个比较普遍的情况。前面 Lapouge 的例子也可以说明这一点——在研究之前，他就坚持人种的差异和“白人优秀论”。又比如，孟德尔著名的论文《植物杂交实验》中的数据选择也很可能有这种情况。因为他选取的数据太过精确，甚至与理论结论基本相同。[④]如前所述，直觉方法作为一种非理性方法，免不了受价值判断的影响。

二、建构模型

在专门的逻辑学文献中，模型被分为两类：一类运用于形式科学（数学和逻辑学）中，是一组能与表达理论的其他语句相匹配的语句，称为推理模型；另一类是某种实在或想象的事物或过程的模型，其行为类似另一事物或过程，或者前者的行为以某种不同方式类似后者，称为实在模型或画像式模型。科学中的实在模型又被称为实验模型。按照反映的精确度，实验模型又分为物理模型和数学模型。物理模型只是一种定性表述，

[①]Jennifer Michael Hecht: The Solventy of Mataphysics: The Dechate over Racial Science and Moral Philosophy in France, 1890-1919, Isis, 1999,Vol90:1-24

[②]彭加勒：科学的价值，光明日报出版社，1988，352~358

[③]让·拉特利尔：科学与技术对文化的挑战，商务印书馆，1997，14

[④]Christopher King：Fraud in Science，Microsoft Encarta Encyclopedia 99（CDROM）。

而数学模型达到了定量的水平。数学模型具有强大的定量分析的优势。所以，在科学研究中，人们总是努力把物理模型上升到数学模型。同一数学模型，可以有几个相应的不同物理模型。

在科学研究中，模型具有重要的认识论意义。模型是建立在事实基础上的，而描述模型就产生理论。因而，模型是经验事实与理论建构的中介。并且，唯有借助模型，理论才能与实验相联系。进一步而言，实验不是发生于理想情况而是发生于具体的现实中。这就意味着，在实验中，所要研究的实在只能从适合于以模型解释的特定方面去考察。不同的模型建构会得出不同的结论。因而，建构更为类似实在的模型对获得“客观的”科学知识就具有至关重要的意义。所以，拉特利尔指出，“……认识实在的科学方法被模型构造过程所支配。”[①]

我们主要讨论实验模型建构中的价值渗透。实验模型是一种画像式或者说形象化模型，是类比原型的产物。历史上，有许多的著名的实验模型，比如原子的“葡萄干蛋糕”模型（汤姆生）、“太阳系”模型（卢瑟福）。类比原型得到实验模型，基本是运用直觉的天才创造过程，没有固定的逻辑路线。关于这一过程，劳丹指出“研究传统”（一个类似“范式”、“信息域”的表达理论背景的概念）在其中起着重要的助发现作用。[②]因而，这一过程与价值相关。（实际上，有人据此得出了理论是从理论背景中推出的结论。）比如，气体分子模型把分子类比为粒子，把气体类似为一大群分子，与当时机械论世界观推广的时尚不无关系（可能受机械力学中“刚体”、“质点”以及碰撞研究的影响）。[③]

拉特利尔指出，“模型并不仅仅是对感知的实在的简化图景。它是基于一定的先验前提的构造。”[④]这些先验前提是一些假设的命题。只有附加一些假设，对实在进行抽象化构造即模型化，才能建构起适合于分析的实验模型。一个理论模型中，包括两种假设：核心假设和辅助假设。前者是一组描述事物内部某种假想的构成要素和要素间的排列方式以及运行机制；后者是一组描述这种假想的要素与事物表层可观察属性之间对应关系的假设。这些假设的形成，都是虚构和想象的过程。这一过程的发生机制非常地复杂，不能用逻辑方法来解释。但是，这一过程肯定受到科学家理论背景和历史文化背景的影响。[⑤]

值得指出的是，正是由于建构假说过程的难以捉摸，所以出现了理解假说的虚构主义。这种观点认为，科学假说都是虚构的，甚至极端地认为科学假说的可信性比小说好

[①]让·拉特利尔：科学与技术对文化的挑战，商务印书馆，1997，26
[②]拉瑞·劳丹：进步及其问题，华夏出版社，1999、91
[③]参见上节中的“认定方法”中方法论时尚的论述
[④]让·拉特利尔：科学与技术对文化的挑战，商务印书馆，1997，27
[⑤]相关论述参见孙逸倩：科学理论基础的虚构性探讨，安徽大学学报，1995、2

不了多少。[①]

第四节　作为知识体系的科学假说：模型描述与科学说明

“理论实际上是对模型的一种描述。”[②]那么，模型要上升为理论还需要科学语言的参与。静态地分析作为知识体系的科学假说，在很大程度上，是把科学看成一种特殊的文本。科学文本作为理论的载体，是科学交流和承传的关键，因而也是科学得以连续发展的基础。所以，理解科学文本对于理解科学理论具有重要的意义。分析科学文本，就牵涉到起码三个方面：a、科学语言的特点；b、科学语言的使用；c、科学家对已有科学文本的阅读。以下从这三个方面来分析模型描述与科学说明中的价值渗透。

一、语言描述

对于理论表达而言，科学语言的意义不仅止于作为纯粹的工具。作为一种释义性论说，理论并非对模型的简单描述，而是某种再创造，“是实在显现的最高阶段——一种生成的实在得以在论说中具体化的模式”。[③]比如，由于语言和概念的差异，中医和西医对同一病症的理解就很不同。所以，理论与其表达是不可分的。因此，对科学语言进行分析是很重要的。下面，我们从科学语言所使用的概念、公理、科学陈述以及科学语言的公理化特征来讨论科学语言的价值渗透。

1、概念和公理

在科学知识的逻辑结构中，概念和公理构成了科学的逻辑前提。它们与价值是有关的。先看概念。科学中的概念多属隐喻概念，或者说，具有隐喻的性质。所谓隐喻概念，是指那些不仅依据自身术语，而且要借助其他概念术语才能得以构造和理解的术语。典型的比如实体概念。在科学中，尤其是当代科学前沿中，许多实体概念所指称的实体的存在很难把握或者说还有很大的争议，如场、电磁波、反物质、夸克等。因此，它们的定义需要大量借助于隐喻而实现。每一个隐喻只能定义抽象概念的一个方面。因此，抽象概念是在概念系统中由几个或者说一个相关的隐喻系统来定义的。通过隐喻方式，科学概念和日常生活的“直观的”或“自然的”理解方式联系起来。比如中医理论中的“气”、

[①]罗姆·哈瑞：科学哲学导论，辽宁教育出版社、牛津大学出版社，1998，第三章“作为虚构的假说”一节。
[②]让·拉特利尔：科学与技术对文化的挑战，商务印书馆，1997，25
[③]同上，16

“经脉”，李约瑟把它们称为按“关联式的思考”（correlative thinking）方式得到的，并指出它们与整个文化体系都关系密切。[①]隐喻，与整个社会文化关系密切，因而脱离不了价值观的。[②]再看公理。公理不是来源于纯粹的经验归纳。这是由于归纳方法的本性造成的。那么，公理怎么产生的？只能是直觉的把握或者按彭加勒的理解是一种约定。约定是科学家精神自由活动的产物，其选择要受经验事实的引导，也要出于方便、简单、经济的考虑。这种自由创造就有受价值影响的可能。

2、科学陈述

科学陈述中也蕴涵着价值判断。这一点格姆进行了论证。[③]首先，他指出，类似“吸烟有害健康”、“处置核废料的现行方式是不安全的”的陈述，涉及到健康、安全和风险概念，与一般性价值背景有关。然后，他引用鲁纳的论证，指出有力证据的概念（“有力地证明了”）和陈述的充分确立性概念（“被充分地确立了”）要得到科学共同体甚至是社会的公认，因而也牵涉到价值观。科学陈述或多或少具有价值取向，是因为陈述的可接受性取决于我们对接受它与否抱何种期望，取决于赋予这些期望的相对价值。

3、公理化特征

西方科学模型的描述，历来注重科学语言形成逻辑的演绎体系，即公理化体系。随着现代科学的发展，这一倾向越来越明显。这种形式化的描述，完全脱离了所应用的符号的内容，脱离开符号的适用领域，借助仅仅同符号变换的有关法则来构造这类系统。形式化的方式可以有效地提高科学陈述的精确性。但是，“由于远离了经验事实，价值因素就不可避免地渗入其中。”[④]尤其是，当我们对客体知之甚少，没有足够的经验事实逼近实在，公理化描述中就需要想象和创造来补充模型中的空白。这种情况，在每个时代的科学前沿中表现得尤为突出。

需要指出的是，科学模型的描述并非只有形式构造一种途径。在科学史上，尤其是东方，理论的描述表现出不同的方式。比如，中国古代的《九章算术》、《周髀算经》等，以例题的形式来表述自己的理论，中医以疾病为中心构筑自己的理论。[⑤]这时，不重视

[①]李约瑟：中国古代思想史，江西人民出版社，1999，第六章第六节
[②]李醒民：关于科学与价值的几个问题，中国社会科学，90、5
[③]格姆：科学价值与其他价值，自然科学的哲学问题，1988，4
[④]江涛：科学的价值合理性，复旦大学出版社，1998，62
[⑤]张光涛也指出了这种不同，并认为不同的描述根源于对数学的不同认识。参见张光涛：论中西科技理论的差异及其直接原因，自然辩证法研究，1997，10

逻辑形式化的描述过程，价值因素更容易渗入。

总之，“它（指科学理论——笔者注）之所以与现象结合，并不是试图恢复其表面结构，而是试图揭示其意义。”[①]也就是说，作为描述模型的文本，科学理论是有其价值指向的。

二、事实说明（或解释）

当代研究表明，解释与领悟是不可分的。海德格尔指出，“解释奠基于一种先行掌握中。把某某东西作为某某东西加以解释，这在本质上是通过先行具有，先行见到和先行掌握来起作用的。解释从来不是对先行给定的东西所作的无前提的把握。”[②]这种“先行掌握”（即海德格尔的“前理解”、伽达默尔的“视界”），规定了解释者解释的“域”，或者说基本的原则和方向。它实际是历史传承对现实解释作用的结果。人作为一种历史现象，其理解与解释与其历史环境和历史沉淀是不可分的。这种历史沉淀中就包含了价值观和道德观的传承。因此，任何解释都是价值相关的。作为解释的一种，科学说明同样建立在“先行掌握”的基础上，同样受到价值观的影响。

上述观点的另一种表述是：科学说明实际上是以科学知识为核心的文化的一种整体性功能，也就是说某一条规律或公理并不能把一个哪怕最简单的事实说明清楚，而必须借助文化传统才能做到这一点。比如夜盲症的例子。对于一个完全不懂科学的人，仅仅解释它的产生由于维生素 A 的缺乏是远远不够的。起码还要解释：什么是维生素 A？什么是夜盲症（老年人由于视力衰退也有夜盲的现象，算不算夜盲症）？怎么知道人缺乏维生素 A（这需要化验）？等等。那么，对于这样一个人需要搬出几乎人类所有的科学知识，甚至涉及到“不科学的”知识。这种现象之所以在现实中几乎不可能发生，不过是因为有的知识已经通过学习成为了我们的背景知识。在这里，“背景”就类似“前理解”、“视界”。

科学说明的方式有一个历史变迁过程。从科学说明方式的历史转变中，我们可以发现科学说明的价值相关性。在早期科学中，尤其是在前科学时代，科学中存在大量的拟人解释，即通过人格化的神和神格化的人来进行“科学的”解释。这实际上是一种整体的有机自然观。后来，这种方式被逐渐排除，但并没有完全排除。比如，牛顿对“第一推动力”的解释，19 世纪某些科学家对排斥和吸引的“爱憎”解释以及当代中医理论残存的“气”的解释，都看得到拟人解释的痕迹。从某种意义上讲，包含着价值因素的对自然的拟人解释，反映了人类的某种精神和情感的需要。绝对地排斥这种解释方式，

[①]让·拉特利尔：科学与技术对文化的挑战，商务印书馆，1997，16

[②]海德格尔：存在与时间，转引自江涛：科学的价值合理性，复旦大学出版社，1998，63

会更人类生活带来许多的困难。拟人解释之后，科学说明的主导方式被机械解释以及嵌入解释等取代，强调理性的逻辑力量。[①]20 世纪下半叶以来，系统解释开始占据主导位置，表现出古代有机自然观更高层次的复活。可以说，古代人格化的神和神格化的人在今天化身为“系统”。从深层次的视角看，这些解释机制转变的背后都有某种社会思潮（如机械论、进化论、系统论等）的影响。科学说明与主流社会思潮的对应关系，反映了整个社会价值对它的作用。

科学说明可以分成两个层次：一个是陈述要说明的事实以及描述它们的模式的层次；另一个层次是想象或描述因果机制的层次。前者在科学中仍然大量存在。它受到价值判断的影响比后者更明显。又举夜盲症的例子。我们发现吃精细的食品容易患夜盲症，并且发现谷壳、麦皮中富含维生素 A。所以，我们断定缺乏维生素 A 导致夜盲症。那么，某人患夜盲症，我们可以解释说他缺少维生素 A。但是，维生素 A 的缺乏是怎么导致夜盲症的，也就是说，维生素 A 对视觉有什么作用？我们并不完全清楚。到这里，科学说明已经完成了，但并没有达到因果性说明。这里面包含了猜测的成分，或者说，我们有一个先在的判断：夜盲症与我们的饮食习惯有关（疾病与饮食的关系是一个古老的信念）。这一先在判断基本上是一种价值判断的结果。

三、文本阅读

科学家之所以成为科学家，必须先对已有的科学遗产有一个熟练的掌握。这一过程，就是学习过程。学习有许多途径，阅读是最为重要的。通过阅读，了解前人的思想、方法和科学研究成果，从而给未来的研究提供一个起点和平台。没有这种阅读，科学就不会以今天的速度发展。这也是中国科技落后的一个原因。从认识论角度看，科学家阅读已有的科学文本是先于科学研究的。所以，这种阅读对科学家理论背景的形成发生作用，因而也就影响到他的科研活动。

当代解释学理论表明，阅读不是一个单向的接受过程，而是一个阅读者与文本之间互动的过程，即一个对话过程。在这个对话过程中，读者必须发挥自身主体性积极参与对话，才能完成阅读。由于主体性的参与，读者对文本的理解，不可能达到“完全的客观”即和作者相同的理解，而是由于读者的主体性发挥而发生一些偏差。这就是伽达默尔所讲的“视界的融合”，即读者的“视界”与作者的“视界”融合。施莱尔马赫认为，应该通过所谓的“移情”，尽量避免上述偏差。但是，伽达默尔认为，“视界的融合”的过程不需要也不可能避免，而且它是一个有益的创造过程。在这种主体性的创造中，文

[①] 李醒民：关于价值和科学的几个问题，中国社会科学，1990、5

本获得新的生命，读者也得到一种新的知识。因此，科学家对科学文本的阅读和理解同样也存在上述情形。所以，从同一著作中，不同的科学家学习到不同的东西。一句话，阅读科学文本要受到主体性的影响，这其中就包括了价值观念的影响。

前面已经指出，当代科学理论表述越来越高度形式化和抽象化。这就给阅读带来了极大的困难。尤其是在前沿领域——这一领域的表述语言或形式一般是人们十分生疏和难以理解的。在这种情况下，人们的对同一理论的理解往往存在很大的差异，这时候主体的价值渗透就特别明显。比如，量子力学史上“第三客体”概念、“多世界诠释”，有科学家指出它们似乎类似中国道家、佛教理论。[①]随着现代科学理论的更为抽象化，价值判断对人们对理论的理解的作用会越来越大。

上面我们分析了与科学文本相关的价值渗透问题。科学知识体系的价值相关性，是科学知识的表述即科学文本与人类文明（当然也包括价值观念）之间的整体上千丝万缕的联系。价值观对科学理论表述的影响是整体性的，不能肢解科学文本来追究它与价值观的来追究它与价值观的对应关系。比如说，我们不能问：“自由”观念在《物种起源》中表现在哪一段？

第五节　科学假说的评价与接受

一、评价假说

科学评价标准可以分为适用于各种不同学科的一般性科学标准和适用于特定学科的具体科学标准。[②]具体科学标准没有普遍性。所以，我们只讨论一般性科学标准。分析一般性科学标准，我们能够发现价值因素对它的影响。

1、一般性科学标准

在这类标准中，普遍被公认的主要有：解释性准则、相容性准则、可检验性准则、简单性准则。这几个标准，基本上是从爱因斯坦关于科学的论述中抽象出来的。所以，我们采用爱因斯坦的表述来解释这些准则。爱因斯坦认为，评价一个理论必须考虑：1、“外部的证实”（即解释性准则），即“理论不应当同经验事实相矛盾。”2、“内在的完备”，即“人们可以简单地，但比较含糊地称之为前提（基本概念以及这些概念之间作

[①]李磊：论科学语言及量子力学的保守性，浙江社会科学，1996、5；《科学》（中文版）2001年第五期上关于量子力学“多世界诠释”、“哥本哈根诠释”的文章。
[②]王善波：科学评价标准的理论研究，山东大学学报，1994、4

为基础的关系）的‘自然性’或‘逻辑的简单性’。”[①]所谓“自然性”就是强调假说与背景知识的无矛盾性，即相容性要求。所谓“逻辑的简单性”，就是简单性准则。可检验性准则，爱因斯坦没有直接论述，但是它与解释性准则是紧密相连的，即要求假说有经验检验的可能。

先看解释性准则中的价值渗透。解释性标准的运用是十分的复杂的。[②]爱因斯坦就指出，“这个要求（即“外部证实”——笔者注）初看起来似乎很明显，但应用起来却非常伤脑筋。因为人们常常甚至总是可以用人为的补充假设来使理论与事实相适应，从而坚持一种普遍的理论基础。但是，无论如何，这一个观点所涉及的是用现成的经验事实来证明理论基础。”[③]在这里，爱因斯坦实际涉及了“对应规则”（卡尔纳普的概念）的问题。一般说来，理论模型并不能直接用经验来检验。所以，从理论模型过渡到经验事实，还需要辅助性的假设，即对应规则。当理论与经验相悖时，人们往往可以通过修改对应规则来保护核心模型。这就是爱因斯坦所讲的那种情况。对应规则的提出和确立，被学者们称为“表现出一种天才般的创造性。”[④]这种天才地想象或猜测，是一种非理性直觉的产物。所以，它与价值是相关的。

再看简单性准则和相容性准则。爱因斯坦尤其推崇这两个准则。他指出，“物理上真实的东西一定是逻辑上的简单的东西，也就是说，它在基础上具有统一性”，并宣称自己“成为一个到数学简单性中去寻求真理的唯一可靠源泉的人。”[⑤]不难看出，简单性和相容性只是科学家对科学应有形式的一种信念或者说某种美学需要（爱因斯坦总是把简单的数学形式与“美丽”并列），并不能被理性所证实。这种信念的基础是如下价值观念：自然界是“有秩序的”和“和谐的”。所以，这两种准则基本上是某种价值判断。

最后来看可检验性准则。判断理论的可检验性也是很复杂的。这主要是因为经验检验的复杂性。“经验检验”的复杂性表现在：a）具体理论对一般理论检验的局限性、相对性[⑥]，也就是说，再多的个别经验证实也不能从逻辑上确立理论的客观性。b）检验是多个理论促进和竞争的过程，因而有真理性考虑之外的其他因素的掺入。当面对相同经验事实，几个理论都能予以说明时，评价活动就必须引入真理性考虑之外的其他考虑（包括价值因素的考虑）。c）观察实验中渗透理论和主体性。前面关于科学方法的问题中，已经讨论过观察实验中的价值渗透问题。这里就不再赘述。d）否证是任何理论的终极

[①]爱因斯坦文集，商务印书馆，1976，第一卷，10

[②]理论与经验的吻合，是科学客观性最根本的保证。因此，必须要对假说诉诸经验检验，实际上就是进行解释性评价。从这个意义上讲，检验可以说是一种“评价”。所以本文把检验放在评价中论述。

[③]爱因斯坦文集，商务印书馆，1976，第一卷，10

[④]刘大椿：科学技术哲学导论，中国人民大学出版社，193

[⑤]刘大椿：科学技术哲学导论，中国人民大学出版社，380

[⑥]列宁指出，“实践标准绝不能完全证实或驳倒人类的任何表象。”

性命运，但检验面对的是“科学体系”，而不是单个的称述。（奎因的理论）面对科学知识的全体，理论的可检验性就很难判断。e、实验检验的精密性问题。因此，所谓“经验检验”，其中也存在价值判断渗透的可能性。并且，由于可检验性很难判断，就必须结合其他的标准包括价值标准来判断。

另外，在上述公认的标准之外，还存在大量其它的与价值判断有关的评价标准。比如库恩的“广泛性”、“一致性”，费依阿本德的“没有标准”、拉卡托斯的“多元化标准”、劳丹的“总解题的有效性”以及著名的“对应原理”等等。这里不在赘述。我们想表明的是：某些被广泛采用的评价标准本身就是价值相关的。因此，有学者甚至明确提出了“价值评价”的观点。[1]

2、科学标准的运用

科学家的实际评价活动也包含了大量的价值判断。一方面，评价标准各式各样，各有侧重。在具体的评价活动中，首先就必须选择标准。由于在各种标准之间并没有真伪之分，所以，标准的选择主要是受选择者的主观因素影响，尤其是个人的喜好。另一方面，评价标准的表述是模糊的，比如简单性，没有具体操作的细则。因而，运用标准就与评价者对标准的理解相关。同一标准，不同的人的理解往往不尽相同。因此，标准的运用就渗入了主体性因素。

另外，对于评价活动，还存在着约束评价的社会规则。比如，评价中不能不能有种族、宗教歧视（即默顿的“普遍性”要求）。而这种社会规则有相当一部分都是价值判断。

二、接受假说

评价与接受是有区别的。评价高的理论不一定就为特定的科学家所接受，科学家可能选择没有被公认的理论。尤其是在前沿领域，很可能暂时不被科学共同体广泛接受的理论往往更有生命力。比如，爱因斯坦对普朗克“量子论”的选择。当时普朗克的理论并不受欢迎，甚至他自己也对“量子论”产生了怀疑。但是，爱因斯坦却独具匠心地看出了“量子论”的重大理论意义，接受了该理论。

科学共同体对假说的接受，要受到社会的影响。比如，虽然许多科学家怀疑其客观性（有科学家甚至称之为“20 世纪最大的智力骗局”），弗洛依德的精神分析疗法在精

[1]杨耀坤：略论科学确立的结构，湖北大学学报，1996、4

神医学中曾在19世纪末20世纪初被科学家们普遍接受。这与社会对弗洛依德理论的接受不无关系。共同体的接受、社会的接受是与价值观有关的。出于价值观念方面的考虑，科学共同体可能抵制某一科学理论。比如，李森科事件中苏联科学家对摩尔根基因遗传理论的抵制，就是出于政治制度和价值观的理由。[①]还比如，带有种族歧视迹象的科学理论一般不能被科学共同体和社会接受。

再看科学家的个人选择。当然，个人的选择要坚持全面衡量和服从经验的原则。但是，个人的选择还是有一定的自主性的。科学家对科学假说的选择过程中，会受到个人的价值取向、思维方式、知识结构乃至文化环境等诸多因素的深刻影响。主要表现在：a、选择与科学家的哲学信念有关；b、与科学家的研究风格有关；c、与学术派别有关；d、与政治、文化因素有关（比如东方科学长期被忽略）。这些因素，都与价值观有某种联系。如第谷由于信仰原因终生反对哥白尼理论，坚持地心说信念。他的巨大威望影响了其他学者对日心说的接受。

[①]黄顺基，刘大椿：科学的哲学反思，北京：中国人民大学出版社，1987，152~157，伯纳德·巴伯：科学与社会控制，三联出版社，1991，第十章A小节。

第三章　科学中的价值表现及其功能

上面我们讨论了科学活动和科学知识体系中价值渗透问题。接下来，就必须解决下面的问题：科学中的价值有哪些类型？它们有什么功能？

第一节　科学中的价值的类型

下面所做的都是一些尝试性的初步分类。

一、科学实践中的价值与科学理论中的价值

从定义来看，科学中的价值渗透应该包括两个方面的内容：a）科学活动中价值渗透；b）科学知识体系中的价值渗透。前者指的是科学活动的各个环节中，如科学选题、方法选择、模型建构、科学说明、科学评价等，存在着价值判断的作用。后者指作为科研活动成果的科学知识（包括科学文本）中也存在着价值观念的痕迹。因此，可以将科学中的价值分成两类，即科学研究活动中的价值和科学理论知识中的价值。

1、科学研究活动中的价值："行动中的价值"

科研活动中的价值，不是静态地存在的，而是现实地指导着科学活动的各个环节的进行。或者说，它是以科学家的活动为载体的。没有科学主体的行动，这种价值就无从立足。所以，我们称之为"行动中的价值"。这种价值还可以按照科学研究环节进行细分。于是，就出现了科学问题活动中的价值、科学方法活动中的价值、科学模型活动中的价值、科学评价活动中的价值、科学接受活动中的价值等等。这样一来，"行动中的价值"就成为一个层级性的系统，并且成为一个连续序列。在具体的研究活动中，各个环节中表现出来的价值因素是有差别的，也就是说，它们的表现程度是不同的。在某一研究中，问题选择中包含了明显的价值判断，而在另一研究中，模型建构中价值判断的表现却十分明显。但是，在任何科研活动中，科研活动的价值总是存在的。

2、科学理论知识中的价值："语言中的价值"

相对于上述价值，科学理论知识中的价值是静态的东西。知识一经形成，其中包含

的价值判断就固定下来。这种价值实际上是在语言即科学文本中存在的，并且在语言的表象下隐藏起来。所以，这种价值的发现需要我们的解读。尤其是科学语言的特殊性——它有抽象化和形式化的特点——使得这种解读变得十分困难。这也是这一价值的存在历来受到怀疑的原因。但是，科学文本是科学家的精神产品。在科学文本的创造过程中，科学家的理性思维和非理性思维都得到充分的发挥，以主观偏好为基本特征的价值判断会无意识地渗入科学知识中去，而社会价值观则通过理性思维的渠道有意识地溶入其中。语言的解读是极其复杂的。同一文本可能被解读出不同的价值。然而，价值解读的困难并不能否定“语言中的价值”的存在。

从宏观上考察，科学实质上是一种文化，是人类文化的一部分。科学知识不仅是智力意义上的文化，而且是人类学意义上的文化，表现了人类的品质和才能。[①]尽管科学家力图按宇宙的尺度而不是人的尺度进行自然科学研究。但是，科学知识仍然打上了地球中心和人类中心的印记。科学知识的人类学特征是抹不去的。因此，作为一种文化形式，科学知识象哲学、宗教、艺术诸文化形式一样，也要把价值作为自己的构成要素。

二、基本价值与非基本价值

当然，人类各种活动中的价值诉求的重点、价值因素的形态及其作用方式是有所差别的。宗教讲究虔信，价值理想离不开信念和盲从。艺术追求美，价值理想建立在激情和幻想的基础上。政治要求正义，价值理想依靠意志和交流来维护。经济围绕功利，价值理想以享乐和物质为中心。科学中的价值因素有自身的特点，与人类其他实践活动中的价值存在一定的区别。按照对于科学的重要性或者说对科学的规定性的贡献不同，可以把科学中价值分为基本价值和非基本价值两类。[②]这种分类不光是从两类价值对于科学研究价值取向的先后顺序而言，更重要的是考虑到科学的本质。从价值观的角度看，科学活动对其基本价值的强调才使科学成为科学，即基本价值反映了科学的本质。

1、基本价值

一般认为，科学的基本价值（essential values）是求真。科学以实验理性为自身批判的武器，研究客观经验和事实，分辨陈述的真伪，力图达到对客观世界的“真实的”和完整的认识。如果，放弃求真的动机，科学家便会迷失自己的方向，科学便会失去自己的独立品格，就不再是真正的科学。对此，大科学家和哲人彭加勒论述到，“追求真理

[①]李克特：科学是一种文化过程，三联书店，1989，第四章
[②]格姆：科学价值与其他价值，自然科学的哲学问题，88、4

应该是我们活动的目标；它是值得我们活动的唯一目的。”[①]当然，对于“真理”的理解，随着科学和哲学研究的深入发生着还势必发生变化。玻尔和爱因斯坦关于量子力学的著名争论，实际上就表明了旧的决定论真理观的松动。科学真理越来越呈现出概率的、不绝对确定的和可能（如量子力学的“可能世界诠释”）的面貌。但是，真理形象的改变，并不能否定科学以求真为最高理想。真理仍然是科学殿堂的入门券。

哲学家格姆认为，科学还有一个基本价值：诉诸证明（demonstration），即求证。[②]如果，一个陈述声称自己是“科学的”，则该陈述应该是可以按照科学方法论的要求来证明的。科学结论不是无端和武断的，不是凭借权利而是凭借事实和证明来获得自己的权威。科学解释的每一步骤应该是合乎理性，能够被有正常思维能力的人所理解和运用。并且，科学证明有自己的方法论规范，基本上按照逻辑法则来进行，而不是随意的甚至是臆想的。也就是说，存在所谓的一般性（不是绝对的严格）“证明的逻辑”，能够被我们重复和检验。当然，科学证明方式不是单一的。但是，没有科学证明，科学的“客观性”就会是一句空话。

科学的基本价值实际上从价值观的角度规定了科学。偏离了基本价值，科学就不再是“科学”，而变得和人类的其他知识及其研究活动没有差别了。因而，这种价值才被称为“基本的”。

2、非基本价值

除了基本价值之外，科学活动的存在还必须有一定的价值背景，即所谓科学的非基本价值（nonessential values）。科学研究中对秩序、和谐、简洁、统一等审美价值的推崇，已经为世人所公认。爱因斯坦对简单性和统一性的追求可以说达到了痴迷的程度。他说：“从有点象马赫的那种怀疑的经验论出发，经过引力问题，我转变成为一个信仰唯理论的人，也就是说，成为一个到数学简单性中去寻找真理的唯一可靠来源的人。”[③]他的狭义相对论，就是从“光速不变”和狭义“相对性原理”两个基本公理出发，用演绎法建立起来的宏伟的科学大厦。而爱因斯坦后期沉迷于“统一场理论”的研究几近退隐的生活，证明了他对世界的和谐、统一的审美要求的强烈。同样的例子还有哥白尼的“日心说”。正是出于“愉悦心灵的眼睛”（pleasing to the mind`s eye）的审美理想，哥白尼才假设了行星运动的圆轨道，没能揭示它的椭圆运动。并且，在科学研究中，科学家表现出无私、勇敢、简朴、谦卑以及对自然之爱本身就是一种善，从而也使自然科学

[①]彭加勒：科学的价值，光明日报出版社，1988，187
[②]格姆：科学价值与其他价值，自然科学的哲学问题，88、4
[③]《爱因斯坦文集》，商务印书馆，1977，第一卷，380

成为善的事业。这些例子都表现出科学的非基本价值。当然，科学的非基本价值是可以变换的，不同时期会有具体的选择。然而，这种变换，并不改变科学的本质。所以，这些价值才被称为“非基本”的。

科学中的这两种价值是结合在一起发生作用的。在具体的科学活动中，科学家的价值考虑往往是多元的，而不是单极的。比如，牛顿一生的学术活动，实际上贯穿了对真理和真义（即“对上帝的赞美”）的追求两条线索。[①]当然，对基本价值的追求是首要的。但是，在某些细节的问题上，对于个体的科学活动主体，非基本价值的考虑也可能占上风。比如，对核能理论研究的选题。从科学认识论的意义上说，这一理论的攻克可以证明爱因斯坦相对论的正确性。但是，爱因斯坦等大科学家联名上书罗斯福要求立即进行核裂变的理论研究，主要是基于尽快结束战争的考虑，而主要不是出于理论的考虑。也是对和平的理想，才会有大批象费米那样的优秀科学家投身到这一课题中去。实际上，非基本价值在科学中也是重要的，并且是广泛存在的。

上述两种科学中的价值是相辅相成的，是作为一个整体对科学活动共同发生影响的。作为历史范畴的科学而言，科学活动总是渗透了这两类价值，不包含其中任何一种价值的科学是不存在的。有一种观点认为，必须完全从科学中消除非基本价值，从而使科学达到完全的客观性。随着对科学的反思的深入，这种观点已经遭到了批判。实际上，没有非基本价值，科学认识活动是难以为续的。非基本价值具有不可替代的科学认识论功能和方法论功能。[②]

三、物质价值与精神价值

人类需求可以分为精神需要和物质需要，因而价值可以分为精神价值和物质价值。参照对价值的划分，可以把“科学中的价值”分为精神价值和物质价值。

1、物质价值

在当代，从一定的侧面看，科学表现出一种力求创造物质财富的倾向。这种倾向与科学的应用即技术相连。通过技术，科学为社会物质需要服务。实际上，日益深入的科学技术一体化，使科学与技术的分野不象以往那么明显。并且，科学应用对纯粹科学认识活动的影响越来越大，从而使科学家在开始其科学研究之前就必须考虑研究的应用价值。刘大椿教授指出，“在一体化的科学技术中，以寻求客观本质规律为目的的基础科

[①]段培君：论牛顿的双重文化价值观，自然辩证法研究，1996、6
[②]参见下节：“‘科学中的价值’的功能”。

研一般要以技术发展的未来范围为科研选题的主要依据，认识世界的活动明确地服务于改造世界的活动。”[①]另一方面，科学对当代社会最深远的影响可能并不是——当然也不是直接地——来自于科学所提供的关于实在的陈述，而是它以大量设备器械和实践的形式造成的外部投影，使我们自身的存在“陷于其中”。也就是说，科学技术主要是作为“第一生产力”起作用，而不仅仅是作为一种认识。科学的合理性越来越与其实用价值融合，即需要用应用价值为自身辩护。因此，似乎可以说，物质性追求已经成为科学的重要目标之一。

同时，科学家参与科学活动也有自己的物质性需要。随着科学的建制化，科学家已经成为了一种职业，一种谋生的手段。[②]大部分科学家不再是因为纯粹的精神动机献身科学。当然，作为一种职业，科学有自己的特殊性，即以求真为最高目标。但是，当代社会中，科学作为一种劳动分工的性质是不可否认的。从某种意义上看，科学家对自身职业的无功利性标榜，一部分的目的在于为科学争得更高的地位。所以，从这方面看，把科学看成脱离了物质欲望的事业，也是不现实的。

科学中的物质价值与科学的价值即科学的社会功能是有区别的。前者指出，当代的科学内在地包含了对其应用的关注，后者强调科学的实际应用效果（无论科学是否考虑了其应用的可能性）。因此，科学中的物质价值是科学家反感的一个词语。一种传统观念认为，科学自身的目标中，从未考虑过功利性。但是，在当代，这似乎不是事实。

2、精神价值

相比较而言，科学精神价值更容易得到科学家的认可。起码，对“真”的追求，显然是一种精神诉求。对真理的追求，是科学事业得以维持和发展的主要基础，是科学家最持久和最强烈的精神动力。无论真理的概念如何变化，迄今为止，都不能否认科学研究是人类最为客观的认识方式。

在“真”之外，科学中还包含了“美”的追求。一方面，“自然是美的”的信念深深地植根于科学家的心中，并指导着科学活动。这种美的信念，包括了世界的秩序性、统一性、简单性等等。并且，对美的信念也转化到科学理论之中，使科学家追求科学理论的美，即内容和形式的审美诉求。

同样，科学中也包括了“善”的因素。“善”的因素可以很容易从科学研究活动中发现。比如，前面论述的科学选题和理论选择中的道德考虑。相反，科学文本中这种因素的发掘十分困难。但是，至少我们可以说，科学文本是研究活动的产物，那么研究活

[①]刘大椿：科学技术哲学导论，中国人民大学出版社，2000，42

[②]李克特：科学是一种文化过程，三联书店，1989，第二章中“科学的概念：一种职业”一节。

动中的伦理考虑对科学文本会有一定的影响，起码科学文本中要尽量避免绝对有违人类道德准则的表述——否则同样也不会被科学共同体接受。

四、价值因素在科学中的几种特殊形态：信念、约定与规范

在第一章第三节中，我们已经指出，科学中的价值判断十分隐蔽，往往表现为一些间接的形式，其中最主要的有科学信念、科学约定和科学规范。信念、约定和规范因素在科学中的广泛存在，已经被当代科学哲学研究充分证明。在科学上，所谓信念是个体接受或同意某一主张的心理态度；约定是主体间对一些概念和原理进行的选择和达成的共识；规范是科学共同体或整个科学界关于科学活动应如何进行的一些权威性规则。这三种因素的共同点就在于其主观性，即它们并没有绝对的理由来保证其主张的真实性，也就是说，它们的本质都包含对不能充分肯定的东西给予肯定接受的方面。从更深层次来说，这种肯定没有完全的经验理由，而是由包含着价值判断的先见达到的。并且，科学信念、科学约定、科学规范本身有相当一部分就是价值判断。典型的比如科学的社会规范即“科学家的精神气质”（默顿的概念）、简单性信念等等。这些价值判断，来源于整个社会历史文化，通过科学家的学习、经历等渗透到科学中，成为科学范式的有机组成部分。因此，似乎可以说，科学中的信念、约定和规范是富含价值的。当然，这并不是否定它们的经验基础，而是否定它们与经验的简单地、线形地相关。

在这里，我们着重要考察的是信念、约定和规范的分类学意义。从特定的侧面考察，信念、约定和规范的区别在于它们覆盖的主体范围不同。信念是一种个体现象，有时甚至与科学共同体的相当一部分人相左。比如，爱因斯坦对量子力学决定论的信奉，而以玻尔为代表的许多科学家反对这种决定论。约定是部分科学家的共识，很多情况下是局限于某一学派或某一学科。比如，牛顿学派关于绝对时空的约定、微粒论派对原子不可分性的约定。相比较而言，科学规范是一个更为广泛的行动方案和基本规范，其影响遍及几乎整个科学界。比如，默顿的“科学的精神气质”提出的四种基本规范——普遍性、公有主义、无私利性和有条理的怀疑主义——就是全世界科学家普遍需要遵守的行为准则。那么，从主体数量的角度，科学信念、科学约定和科学规范构成了一个连续的序列，科学中的价值规范基本可以归到其中的某一种。从而，科学中的价值规范就可以分为三类：信念类价值判断、约定类价值判断和规范类价值判断。换个角度看，这种分类方法也反映了特定价值判断对科学的效力。显然，影响的科学家数量越多，对科学影响的效力似乎越大。当然，在科学革命（库恩的概念）时期，这一规律似乎要大打折扣。革命性的观念往往只被少数人接受，却对科学的发展产生重大影响。

在上述基础上，我们还可以继续进行分类。比如，科学中的信念大体可以分成三种

类型：[①]a）“常识”，包括外部世界的独立性、外部世界的可知性、人类感觉的一定程度的可靠性、逻辑和人的智力规则的存在性等等也存在于普通人意识之中的信念；b）“科学见识”，即科学实践中形成的意识；c）“世界观”，即以科学家的生活经历为基础，经过“形而上学”过程而形成的对世界的本源、基本结构和根本规律等的观点。科学约定可以分为认识论约定和方法论约定。前者主要是关于世界的一些基本的认识；后者是有关科学方法问题。[②]科学规范也可以分成两类：一类即科学理论和认识上的规范；另一类则是科学作为一种科学建制的规范，即科学的社会规范（“科学的精神气质”）。[③]这样一来，科学中的价值也表现为一个有机的层级性系统。

需要指出的是，“科学中的价值”的结构是十分复杂的一个问题。上述分类方法只是一种多元化分类方法的尝试，还存在许多的缺陷。但是，“科学中的价值”无疑是现实存在的，并将继续存在下去。

第二节　科学中的价值的功能

一、认识论和方法论意义

有一种根深蒂固的观点认为，科学中的价值的存在会对科学的客观性产生危害，因此要尽力消除价值判断在科学中的影响。这种观点逐渐开始受到人们的批判。比如，劳丹认为，“……有一些非经验的、甚至是非科学的（就非科学一词的通常意义）因素在科学的合理发展中起着（并且应该起着）作用。”[④]实证主义者亨佩尔也持类似的看法，并且认为价值评价与客观性并不矛盾。[⑤]

可以说，价值因素对于科学认识活动的开展是不可或缺的。对这一问题，我们从科学理论的逻辑基础的形成来说明。科学理论从逻辑上看，由两个要素构成：一是有基本概念和联系这些基本概念的基本关系组成的逻辑基础部分；二是从逻辑基础部分出发，按照逻辑规则推演出来的逻辑推论。不可否认，逻辑基础有自己的经验基础。但是，从已有的有限事实是不可能绝对地推出逻辑原理和基本概念的。这就是所谓的“休谟问题”。比如，“力”这一概念就是如此。另外，原则上从有限事实可以得到完全不同的原理。所以，逻辑基础的产生必须有“非科学的”价值判断的参与，否则就难以为续。正

[①]肖广岭：论科学中的信念，自然辩证法研究，2000、4
[②]夏从亚：简论科学活动中约定的特点及其形成基础，理论学刊，1997、1
[③]顾昕：科学的规范，科学学研究，1987、1
[④]拉瑞．劳丹：进步及其问题，华夏出版社，1999、7
[⑤]亨佩尔：科学中的价值与客观性，自然科学的哲学问题，1988、4

如爱因斯坦所指出的："从经验材料到逻辑性演绎以之为基础的普遍公理，在这两者间并没有一条逻辑的道路。……一般地可以这样说：从特殊到一般的道路是直觉性的，而从一般到特殊的道路是逻辑性的。"[①]任何完整的科学理论的建构，都必须经过逻辑基础的形成过程。因此，完全可以说，科学研究不能没有价值因素。

承认科学中的价值的存在，并不是等于宣布科学活动失去了客观性，并不是认为科学文本是主观臆造的产物。当代许多科学哲学家（比如亨佩尔、奎因。奎因甚至提出了"自然化运动"的口号。）认为，对科学方法论的研究存在两条极端路线：方法论理性主义和方法论自然主义。前者认为，实际的科学方法是有缺陷的，应该指导科学家采用和经验理性一致的规范方法，避免让人怀疑的方法。比如，波普尔坚持认为，"什么东西应被称为'科学'，什么人应被称为'科学家'，这种问题总是一种约定的或决定的事情。"[②]也就是说，科学活动是在严格方法规范指导下的工作，而科学家的主观性是被否定的。后者认为，所谓科学方法就是科学家应用的方法，我们的方法论研究实际上是对已有科学研究工作的总结、明确和自觉。比如，库恩就坚持，"科学活动作为一个整体是我们所具有的合理性事例中最好的一个。我们关于什么是合理性的观点有效地依赖于被我们看作科学活动的实质方面，尽管这当然不是唯一的。"[③]这两种观点的对立，实质上是关于"应然的科学"和"实然的科学"主张的对立，也就涉及如何理解"科学客观性"的问题。事实上，科学活动是理想科学和现实科学的结合，是一种在两极之间存在着合理张力的活动。科学家的主体性是不可能完全消除的，但是主体的创造又不能脱离经验的基础。所以，科学客观性不等于没有主体性的客观，而是包含了主体性（包括价值因素）的客观性。科学真理不是绝对的客观真理，而是由主体阐明的相对真理。把科学真理视为终极真理，只是科学主义的某种迷信。换句话说，科学和对科学的哲学研究改变了我们对客观性的理解。人类能达到的所有客观性认识，包括科学认识，都是包含了主体性的。所以，价值判断的存在并不阻止科学家获得"科学客观性"认识。

二、动力意义

一般说来，我们把科学发展的动力分为来自科学系统外部的外部动力和来自科学系统内部的内部动力。可以说，科学中的价值对这两种动力机制都有自己的贡献。下面，我们分开探讨这两种机制中价值观的作用。

[①]爱因斯坦文集，第一卷，商务印书馆，1976，541~542
[②]转引自亨佩尔：科学中的价值与客观性，自然科学的哲学问题，1988、4
[③]同上

1、外部动力

一方面，科学中的价值要求科学发展能够促进一般社会价值目标的实现。一般认为，科学发展的外部动力来自科学研究与社会需要之间协调。科学的发展当然首先要从其逻辑方面和认识方面予以考虑。但是，自然科学产生和存在于社会之中，社会需要必然对科学研究的方向和目标有着巨大的影响。拉特利尔指出，“它（指科学——笔者注）按照明确的科研规划发展，而这些规划经常受到外在的而不是严格意义上的科学活动的动机所支配。而且，研究越来越多地旨在不是解决严格意义上的科学问题，而是利用科学知识、方法和技艺（Know-how）来创造新的工业过程，为经济建设提供新的资源，制造新式军事武器，或者服务于区域的或国家的发展规则。”[①]社会需要，尤其是经济发展和其他实用要求，在近代科学的诞生中扮演了相当重要的角色。科学诞生以后，两种对科学的认识——科学理想主义（把科学视为纯粹求真和求知的活动）和实用主义（把科学视为改造世界满足人类需要的手段）——就一直交织在一起。科学不仅要满足人的求知欲和好奇心，更重要的是作为一种改造世界、实现主体自身目的的手段和工具。因而，社会需要在科学发展的过程中，就成为外来的重要刺激力量。随着科学的建制化，科学技术成为“第一生产力”，科学成为一种职业，科学的实用主义观点成为当代更为普遍的观点，社会需要提供给科学源源不断的动力。

社会需要包含了人类的价值需要。社会需要涉及的范围十分广阔，包括政治的、军事的、经济的、意识形态方面的等等，可以粗略地分为物质需要和精神需要。把社会需要纯粹看成功利性和物质性的观点是片面的，社会还给予科学许多非物质的伦理要求和价值要求。在某些时候，精神性的需要，比如宗教、文化的需要，还有可能占上风。由于社会需要包括社会价值的需要，所以科学的社会需要动力中也包含了价值动力。

另一方面，外部一般社会价值观的存在还给科学提出了科学系统与整个社会价值观相适应的任务。科学研究是一个相对独立的认识系统，同时又是社会活动系统的一部分。作为相对独立的认识系统，它有自身的发展规律；作为社会运动系统中的一个部分，它的发展变化规律又不得不服从整个社会的发展变化规律。“……科学的发展除了要考虑它对自然界的认识价值，首先是真理标准之外，还必须考虑它对社会的使用价值，其中最主要的是社会的道德标准。”[②]换个角度看，价值对科学渗透过程的反面，就是科学对人类价值观的选择。也就是说，特定的价值观念在科学中表现出和在整个人类价值观中不同的地位。比如，“真”在人类价值观中并不是唯一终极性追求，它起码应该和“善”、

[①]让·拉特利尔：科学与技术对文化的挑战，商务印书馆，1997，11
[②]黄顺基，刘大椿：科学的哲学反思，北京：中国人民大学出版社，1987，162

“美”处在同一个位置。但是，求真在科学活动中是最基本的、压倒性的价值诉求。由于科学的这种选择，导致了科学中的价值与整个人类价值观的差异，于是使得两者之间的协调问题更为重要。

有一种观点，把“科学应不应该受社会价值观的指导”看成一个需要证明的问题。而我们认为，这种指导应该是不言而喻的。社会价值观，是整个人类社会发展的目标和意义系统。脱离了这个系统，科学的存在有什么意义？而在当代，由于科学主义的盛行，科学的发展一味地强调其自主性，对人类的价值观形成了巨大的冲击。从更深层次来看，这实际上是人类价值观本身的危机，即片面地强调某一方面的价值（比如功利性价值）而贬低另外一些价值的结果。因此，在当代，科学和一般社会价值观的适应问题更为急迫。从另外一个角度看，科学中的价值的存在又使科学对社会价值观的适应成为可能，即社会价值观可以通过科学中的价值的指导达到对科学的作用。所以，上述问题就有了解决的可能性。

2、内部动力

我们从两个方面来分析内部动力机制中价值因素的作用：一是考察科学活动主体即科学家的科研动机；二是考察科学中的价值对科学系统自身整合的积极意义。

先看科学家的科研动机。科学的发展要靠科学家来实现，所以，科学的目标与科学家的科学研究动机是紧密相连的。有人指出，“在现代，纯粹为科学本身而研究的科学家已经很少了，越来越多的科学家把自己的科研与现实社会的各种需要结合起来。”[①]这显然已经是一个明显的事实。劳丹认为，“……科学家的动机则包括追求真理、扩大影响、为社会作出贡献和获得名望等等。”[②]在爱因斯坦看来，科学家科研动机分为三类：“为了智力的享受；为了功利；为了征服世界和人在精神上的自我完善的同一。”[③]显然，这三种动机都是与价值观有关的，不过是侧重点不同。当然，追求真理的欲望是第一位的。否则，科学活动主体就难以成为优秀的科学家。但是，在当代，这种求真动机往往预设了“人类中心主义”的价值理念，也就是“征服世界”的心理预期。所以，这样的求真动机也是价值相关的。此外，在求真的背后，潜在着科学家各种各样的动机。首先，对于大多数科学家，科学是一种牟利的职业，就是说是为了追求物质性价值。在当代，这是一个没有太多争议的论断。同样，对于大多数科学家来说，从事科学职业可以赢得人们的尊重和较高的社会地位。“科学家免不了会希望得到社会的喝彩的欲望，而做出

[①]何亚平：科学社会学，浙江大学出版社，1996，85
[②]拉瑞．劳丹：进步及其问题，华夏出版社，1999、14
[③]爱因斯坦文集，第一卷，商务印书馆，1976、101

可获利的应用性发现就能产生远远越出学术界的影响。”[①]这样，科学家对社会地位的渴望又被引导到功利性的方向。即便是追求精神上的自我完善，科学家要求的也是人性的解放和全面发展即自由价值。所以，价值追求是科学家科研活动的最主要的动机之一。

再看科学系统自身的整合。作为一个系统，科学系统中各子要素之间存在着分立，也就需要协同，才能使整个系统健康地发展。对于这种整合，科学中的价值起到了积极的推动作用。在科学中，让•拉特利尔认为，“……意义并不是一个对象或对象系统。它是一种结合要素，这种要素贯穿所有的对象和所有使对象表现出来的世界运动联系在一起的系统。”[②]接着，他指出，这种贯穿包括了对意识中再现的客体的贯穿和对再现客体的行动即科研活动的贯穿。作为一个整体，科学中的价值本身表现出一种整合的需要，即一体化和一致化的需要。科学中的价值整合要求能够促进科学系统的整合。这种整合要求就表现为两个方面：一是对再现的客体的整合即对科学知识的整合；二是对科学活动的整合。实质上，前面的要求提出了整个科学知识的相容性和协调性的任务，强调用有机整体的角度来看待世界；后面的要求提出了对所有科学活动之间及其内部的相容性和协调性的任务。上述整合要求，与当代知识一体化和科学活动一体化的发展趋势是一致的。

三、行为规范意义

科学中的价值具有指导科学家科研活动的重要意义。在这里，我们主要讨论科学的社会规范作为科学主体行为准则的意义。

科学的社会规范主要是一些价值规范。最早对科学的社会规范进行研究的是默顿，他把科学的社会规范统称为“科学的精神气质”。他指出，“科学的精神气质是有感情情调的一套约束科学家的价值和规范的综合。这些规范用命令、禁止、偏爱、赞同的形式来表示。它们借助于习俗的价值而获得其合法的地位。这些通过格言和例证来传达、通过法令而增强的规则在不同的程度上被科学家内在化了，于是形成了他们的科学良心，或者如果人们愿意用现代的术语的话，也可以说形成了他的超我。”[③] 进而，他提出，有四种基本规范构成了科学的精神气质，即普遍性、公有主义、无私利性和有条理的怀疑主义。普遍性要求种族、性别、年龄、宗教、国家、阶级、个人品质或任何诸如此类的特征都不应在对任何科学家的研究成果的评价中予以考虑。公有性意味着科学家对他所发现的定律、定理只享有优先权，而不享有占有权，也就是要求所有创新知识都应公

[①]默顿：十七世纪英格兰的科学、技术与社会，商务印书馆，2000，217
[②]让•拉特利尔：科学与技术对文化的挑战，商务印书馆，1997，16
[③]默顿：科学的规范结构，转引自何亚平：科学社会学，浙江大学出版社，1996，138

开。无私利性鼓励科学家为“科学的目的”从事研究，要求科学家们不把从事研究视为带来荣誉、地位、声望或金钱的敲门砖，谴责运用不正当的手段在竞争中抬高自己或压制对手。有条理的怀疑主义提倡一种怀疑精神。它要求对所有的知识，无论其来源如何，在其成为正确无误的知识之前，必须经过同样仔细的考察。

当然，科学的社会规范不仅仅是这些。后来，默顿学派的一些成员，如巴伯、斯托勒、朱克曼等，都提出了一些其他的规范，作为科学的精神气质的一部分。例如，巴伯提出了感情中立的规范，认为这是“一种为取得合理性成就的有益条件”；他还提出了所谓的“个人主义”，用以表达科学中特有的反权威性。[①]

作为科学家的行为规范，“科学的精神气质”指导着科学的认识活动和其他活动，成为科学精神的重要组成部分；并且，它还协调着科学共同体成员之间的社会关系。这是科学的社会规范的最直接的功能。比如，在科学评价中，普遍性规范发挥着重要的作用；科学交流中，无私利性发挥着重要作用。当然，“科学的精神气质”的作用不止于此。科学的社会功能还强化了科学的自主性，也是科学自主性的必要前提。从某种意义上看，一套独特的科学社会规范是科学成为一种独立职业的重要标志。另外，科学的社会规范为科学知识的成长提供了必不可少的重要条件。因此，任何对科学精神气质的背离行为，都会妨碍科学的发展，只是程度不同而已。比如，由于没有名气，孟德尔关于“基因分离组合”划时代的重要论文被忽视长达 50 年之久，遗传学的发展也就被推后了 50 年。“科学的精神气质”只是一种非强制力的道德规范。但是，它对科学家的影响远远大于一般的道德规范。

四、功能的发挥

价值因素的渗透是以科学家为中介的，科学中的价值要通过科学家而发生作用。因此，科学家认识到科学中的价值的存在，才能够自觉地发挥其功能，从而也能促进其功能的有效发挥。科学家对科学的理解又与整个社会对科学的理解有关。当代社会，在日常生活中，科学主义盛行，“科学价值中立”的观念成为社会大众的普遍观点。对于许多人来讲，科学是绝对客观与主体性无关的认识，不存在发挥科学中的价值的功能这一问题。这种观点在科学家中十分流行。甚至可以说，由于考虑到自身利益，科学家可能是科学主义最忠实的拥护者。这种科学主义，把科学说成是唯一确定的知识，进而贬低人类其他的认识形式的价值。科学家往往否认科学活动和科学理论中有价值判断的渗入，或者认为价值判断的渗入是由于对科学方法掌握不够熟练，主张必须也完全能够消

[①]顾昕：科学的规范，科学学研究，1987、1

除科学中的价值。这种情况严重地阻碍了科学中的价值功能的有效发挥。所以，我们首先要破除极端科学主义，提倡对科学的“人文主义理解”——不仅把科学看成研究活动，还要把科学看成社会学现象、心理学现象和历史现象——促成包括科学家在内的整个社会对科学更深刻、更符合原貌的理解。

科学家以及整个社会对科学家的社会责任的重视和鼓励，能够促进“科学中的价值”的功能的发挥，尤其是能起到增强其行为规范的作用。科学家对其社会责任的广泛关心，从第二次世界大战才开始。[①]在这之前，科学被看成一种工具，科学的应用被认为与其研究无关。所以，科学家对其成果的应用没有任何责任。第二次世界大战中科学被用于屠杀深深地震动了科学家们，尤其是原子弹的爆炸。许多科学家破天荒地第一次开始关心社会问题。1946 年，世界科学工作者协会成立，其章程中规定：“鼓励科学工作者积极参加公众事务，并使他们更自觉地关心社会中起进步作用的力量。”1957 年，由罗素、爱因斯坦倡导的第一次帕格沃什会议的召开，把对科学家社会责任的关注推向了一个高潮。这次会议的报告指出，“我们相信科学家除了他们的本职工作之外，最大的责任就是竭尽全力来防止战争，帮助建立一个持久的、广泛的和平。他们应该在力所能及的范围内对公众进行启蒙教育，使他们了解科学的破坏性和创造性潜力；还要寻求一切机会来影响国家政策的形成。……所有国家的科学家，无论其所在的国家的经济和政治制度如何，都能献身于这个目的，这是因为他们有共同的信念。”[②]这一报告得到科学界的强烈的认同，被广泛地宣传。帕格沃什会议延续至今，并成为重要的社会运动之一。

本文分析了科学活动和科学知识体系中价值渗透，从某种意义上，是对科学“价值中立说”的批判。但是，科学中的价值的存在并不是否定科学的客观经验和理性的基础。从根本上看，价值判断在科学中处于对经验理性不足的补充和辅助，处于次要的地位。科学正是因为对经验理性彻底的、充分的应用表现出的确定性、客观性而成为科学的。因此，不能把科学中的价值抬高到不应有的位置，一味夸大科学中价值因素，从而使科学陷入“没有方法”、“怎么都行”（科学无政府主义者费依阿本德语）的尴尬境地，甚至把科学等同于宗教、神话，把科学文本等同于小说、散文。这就否定了科学的合理性、规定性和意义，落入虚无主义的臼窠。所以，强调发挥科学中的价值功能的同时，也要反对对其功能的夸大，防止在科学上价值因素对经验理性的僭越，把价值因素的功能限制在合理的范围内。一句话，在科学上，能够用经验理性解决的问题，不需要价值因素的参与；只有在经验理性解决不了的情形下，价值因素才能谨慎地发挥其补充作用。否则，就会对科学的自主性造成伤害，阻碍科学的正常发展，出现“李森科事件”、“反犹

[①]E·S·H·伯霍普：科学家的社会责任，收录于 M·戈德史密斯，A·L·马凯主编：科学的科学：技术时代的社会，科学出版社，1985

[②]转引自张彦：科学价值系统论，社会科学文献出版社，1994、114~115

太科学”这样的违背科学精神的不正常情况。

主要参考文献

一、著作类

1. [法]昂利．彭加勒．科学的价值．光明日报出版社，1988
2. [美]A．爱因斯坦．爱因斯坦文集（第一卷）．商务印书馆，1976
3. [美]库恩．必要的张力．福建人民出版社，1981
4. [美]M．W．瓦托夫斯基．科学思想的概念基础——科学哲学导论．求实出版社，1982
5. [德]康德．纯粹理性批判．商务印书馆，1960
6. [美]拉瑞．劳丹．进步及其问题．华夏出版社，1998
7. [美]拉瑞．劳丹．科学与价值．福建人民出版社，1989
8. [英]罗姆．哈瑞．科学哲学导论．辽宁教育出版社、牛津大学出版社，1998
9. [美]罗伯特．金．默顿．十七世纪英格兰的科学、技术与社会．商务印书馆，2000
10. [美]托马斯．L．汉金斯．科学与启蒙运动．复旦大学出版社，2000
11. [法]让．拉特利尔．科学与技术对文化的挑战．商务印书馆，1997
12. [法]布鲁诺．雅罗森．科学哲学．北京大学出版社，2000
13. [美]成中英．科学真理与人类价值．三民书局股份有限公司，1992
14. [英]S．亚历山大．艺术、价值与自然．华夏出版社，1999
15. [美]C．G．亨佩尔．自然科学的哲学基础．上海科学技术出版社，1986
16. [美]理查．罗蒂．哲学与自然之镜，三联书店，1987
17. [德]埃德蒙德．胡塞尔．欧洲科学危机与超验现象学．上海译文出版社，1988
18. [德]恩斯特．卡西尔．人论．上海译文出版社,1985
19. 扬国荣．理性与价值——智慧的历程．上海三联出版社，1998
20. 江涛．科学的价值合理性．复旦大学出版社，1998
21. 张彦．科学价值系统论．社会科学文献出版社，1994
22. 刘大椿．科学技术哲学导论．中国人民大学出版社．2000
23. 黄顺基、刘大椿．科学的哲学反思．中国人民大学出版社，1987
24. 刘大椿．科学哲学．人民出版社，1998
25. 古祖雪．自然辩证法原理．湖南科学技术出版社，1995
26. [美]伯纳德．巴伯．科学与社会秩序．三联书店，1991
27. [美]小摩里斯．N．李科特．科学是一种文化过程．三联书店，1989
28. [英]M．戈德史密斯、A．L．马凯主编．科学的科学：技术时代的社会．科学出版社，1985
29. [英]约翰．齐曼．知识的力量——科学的社会范畴．上海科学技术出版社，1985

30．何亚平．科学社会学．浙江大学出版社，1996

31．[英]W．C．丹皮尔．科学史：及其与哲学和宗教的关系．商务印书馆，1975

32．[英]李约瑟．中国古代思想史．江西人民出版社，1999

33．[美]加兰．E．艾伦．20 世纪的生命科学史．复旦大学出版社，2000

34．宋子良主编．理论科技史．湖北科学技术出版社，1989

35．张书琛．西方价值哲学思想简史．当代中国出版社，1998

36．李连科．价值哲学引论．商务印书馆，1999

37．李德顺．价值论——一种主体性研究．中国人民大学出版社，1987

38．王克千．价值是什么——价值哲学引论．中山大学出版社，1992

39．王玉樑主编．价值与价值观．陕西师范大学出版社，1988

40．苗力田主编．西方哲学史新编．人民出版社，1990

41．冯契．哲学大辞典．上海辞书出版社，1992

二、论文类

1．[苏]阿布杜利纳也夫、库尔巴洛夫．论现代科学发展的价值因素．自然科学的哲学问题，1987（2）

2．[苏]E．A．马姆丘尔、B．T．费多托瓦．在科技革命条件下科学和价值的相互关系．自然科学的哲学问题，1988（1）

3．[美]C．G 亨佩尔．科学中的价值与客观性．自然科学的哲学问题，1988（4）

4．[美]格姆．科学价值与其他价值．自然科学的哲学问题，1988（4）

5．李建珊．科学价值论研究的背景、方法和意义．人民大学复印资料（科学技术哲学），1997（6）

6．李建珊．科学价值论："科学、技术与社会"研究的重要课题．新华文摘，1997（9）

7．陈振明．科学中的真理因素与价值因素的关系．哲学研究，1992（9）

8．周茜蓉．价值观的科学进展的影响及其根源．人民大学复印资料（科学技术哲学），1998（2）

9．曹志平、邓丹云．论科学主义的本质．自然辩证法研究，2000（4）

10．李醒民．关于价值和科学的几个问题．中国社会科学，1990（5）

11．李醒民．论科学中的语言．人民大学复印资料（科学技术哲学），1996（7）

12．江涛．科学共同体"范式"概念的文化价值蕴涵．自然辩证法研究，1997

13．卢建平．科学研究自由的法律评价——兼议"法律应否对科学设置禁区？"．浙江大学学报，2000

14．孙逸倩．科学理论基础的虚构性探讨．安徽大学学报，1995（2）

15．张光涛．论中西科技理论的差异及其直接原因．自然辩证法研究．1997（10）

16．李磊．论科学语言及量子力学的保守性．浙江社会科学．1996（5）

17．王善波．科学价值标准的理论研究．山东大学学报．1994（4）

18．扬耀坤．略论科学确立的结构．湖北大学学报，1996（4）

19．段培君．论牛顿双重文化价值观．自然辩证法研究，1996（6）

20．肖广岭．论科学的信念．自然辩证法研究，2000（4）

21．夏从亚．简论科学活动中的约定的特点及其形成基础．理论学刊，1997（1）

22．陈金祥．科学发展内在动力理论的系统论视野．科学学研究，1997（3）

23．顾昕．科学的规范．科学学研究，1987．（1）

24．陶渝苏．论不确定性对科学的积极意义．贵州社会科学，1999（4）

25．王宏．科学研究过程的社会心理探讨．人民大学复印资料（科学技术哲学），1996（8）

26．张华夏．科学本身不是价值中立的吗？．自然辩证法研究．1995（7）

27．何云峰．论科学理论的选择．人民大学复印资料（科学技术哲学），1998（12）

三、外文资料

1．Graham, Gardon．Contemporary Social Philosophy．Basil Blackwell Ltd., 1988

2．Michael Hech, Jennifert．The Solvency of Metaphysics: The Debate over Racial Science and Moral Philosophy in France,1890-1919．Isis, 1999．Vol.90, No.1

3．King, Christopher．Fraud in Science, Microsoft Encarta Encyclopedia 99(CDROM)

4．Gaukroger, Stephen．Justification, Truth, and the Development of Science．Stud. Hist. Phil. Sci., 1998．Vol.29, No.1

5．L．Caneva, Kenneth．Objectivity, Relativism, and the Individual: a Role for a Post-Kuhnian History of Science．Stud. Hist. Phil. Sci., 1998．Vol.29, No.3

6．Davies, David．McAllister's Aesthetics in Science: a Critical Notice．International Studies in the Philosophy of Science, 1998．Vol.12,No.1

致　谢

首先要感谢父母。在我攻读硕士学位期间，他们从精神上和经济上给了我强有力的支持。

当然，最应该接受诚挚谢意的还有我的两位导师——张功耀教授和古祖雪教授。虽然两位老师有着各自不同治学风格和人格魅力，但他们同样有着严谨的治学态度和渊博的学识。两年多来，他们不仅悉心指导我的学业，还细致入微地关怀着我的生活。两位导师传授给我的专业知识和人生智慧，将使我终生受益无穷。

在这两年多中，我有幸聆听过李阳生、曹志平、蒋言斌、吕锡琛、吕耀怀、李建华、蒋美仕、刘业军、曹刚等许多老师的教诲，受惠良多。这期间，侯杰、蔡林波、卢业学、史蓉晖、毛冬宝、李娜、易显飞、张进生等同窗学友在工作和学习中给予了我许多的关心和帮助。在此，我一并致以由衷的感谢。